

RUHSTUDY

कक्षा 11 जीव विज्ञान — संपूर्ण नोट्स

संपूर्ण अध्ययन नोट्स — BSEB पाठ्यक्रम आधारित

19 अध्याय • पूर्ण नोट्स + महत्वपूर्ण प्रश्न

विषय-सूची

1. जीव जगत
2. जीव जगत का वर्गीकरण
3. वनस्पति जगत
4. प्राणि जगत
5. पुष्पी पादपों की आकारिकी
6. पुष्पी पादपों का शरीर
7. प्राणियों में संरचनात्मक संगठन
8. कोशिका: जीवन की इकाई
9. जैव अणु
10. कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन
11. उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण
12. पादपों में श्वसन
13. पादप वृद्धि एवं परिवर्धन
14. श्वसन और गैसों का विनिमय
15. शरीर द्रव तथा परिसंचरण
16. उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन
17. गमन एवं संचलन
18. तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय
19. रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण

अध्याय 1 : जीव जगत

मुख्य बिंदु

- जीवित जीवों की मुख्य विशेषताएँ हैं — वृद्धि, प्रजनन, उपापचय (मेटाबॉलिज्म), कोशिकीय संगठन तथा चेतना।
- जीवित जीवों में वृद्धि आंतरिक होती है (इंटससेप्शन), जबकि निर्जीव वस्तुओं में वृद्धि बाह्य (सतह पर पदार्थ जुड़ने से) होती है।
- प्रजनन जीवित जीवों की विशिष्टता है — अलैंगिक प्रजनन में एकल जनक तथा लैंगिक प्रजनन में दो जनक भाग लेते हैं।
- उपापचय (मेटाबॉलिज्म) सभी जीवित जीवों की परिभाषित विशेषता है — इसमें उपचय (एनाबॉलिज्म) व अपचय (कैटाबॉलिज्म) दोनों क्रियाएँ शामिल हैं।
- चेतना अर्थात् पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता जीवित जीवों की सबसे समावेशी विशिष्टता है।
- द्विनाम पद्धति (बाइनोमियल नोमेनक्लेचर) कैरोलस लिनियस ने दी — पहला नाम वंश (जीनस) का तथा दूसरा नाम जाति (स्पीशीज़) का होता है।
- आम का वैज्ञानिक नाम *Mangifera indica* है — *Mangifera* वंश तथा *indica* जाति।
- मनुष्य का वैज्ञानिक नाम *Homo sapiens* तथा शेर का वैज्ञानिक नाम *Panthera leo* है।
- वैज्ञानिक नाम लिखते समय वंश का पहला अक्षर बड़ा तथा जाति का पहला अक्षर छोटा लिखा जाता है; दोनों नाम इटैलिक में लिखे जाते हैं।
- वर्गिकी (टैक्सोनोंमी) जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण का विज्ञान है।
- सिस्टमैटिक्स में जीवों के विकासीय संबंधों का अध्ययन भी शामिल है; लिनियस को 'वर्गिकी का जनक' कहा जाता है।
- जाति (स्पीशीज़) वर्गीकरण की मूल इकाई है — आपस में प्रजनन कर सकने वाले जीवों का समूह जाति कहलाता है।
- टैक्सोनोंमिक श्रेणियों का आरोही क्रम है — जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ/प्रभाग, जगत।
- हर्बेरियम सूखे, दबाए व परिरक्षित पादप नमूनों का भंडार है — प्रत्येक शीट पर संग्रहण संबंधी लेबल लगा होता है।
- वानस्पतिक उद्यान में जीवित पादपों का संग्रह होता है — जैसे केव (इंग्लैंड) तथा भारतीय वानस्पतिक उद्यान, हावड़ा।
- टैक्सोनोंमिक कुंजी (की) विपरीत लक्षणों के युग्मों पर आधारित पहचान उपकरण है; फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ व कैटलॉग अन्य वर्गिकी सहायक हैं।
- पृथ्वी पर जीवों की अद्भुत विविधता है — अब तक लगभग 1.7–1.8 मिलियन जातियों का वर्णन हो चुका है, किंतु वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक मानी जाती है।
- निर्जीव वस्तुओं (जैसे — पर्वत, क्रिस्टल, रेत के टीले) में वृद्धि सतह पर पदार्थ के जुड़ने से होती है, जबकि जीवित जीवों में वृद्धि कोशिका विभाजन द्वारा आंतरिक रूप से होती है।
- खच्चर, बंध्य श्रमिक मधुमक्खी तथा बंध्य मानव युग्म प्रजनन नहीं करते — अतः प्रजनन जीवित जीवों की परिभाषित विशेषता नहीं है।
- उपापचय में एनाबॉलिज्म (निर्माणात्मक क्रियाएँ, जैसे — प्रकाश संश्लेषण) तथा कैटाबॉलिज्म (विघटनात्मक क्रियाएँ, जैसे — श्वसन) दोनों शामिल हैं।
- कोशिकीय संगठन जीवन का आधार है — कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहलाती है।
- चेतना (उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया) जीवित जीवों की सर्वाधिक समावेशी विशेषता है — पौधे भी प्रकाश, गुरुत्व आदि के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जैसे छुईमुई की पत्तियों का स्पर्श पर सिकुड़ना।
- मानव में चेतना का सर्वोच्च रूप 'स्व-चेतना' (आत्म-जागरूकता) पाया जाता है।
- द्विनाम पद्धति के वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में होते हैं तथा विश्वभर के जीवविज्ञानियों के लिए समान व सार्वभौमिक होते हैं।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: द्विनाम पद्धति के नियम लिखिए।

उत्तर: द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दी थी। इसमें पहला नाम वंश (जीनस) का व दूसरा नाम जाति (स्पीशीज़) का होता है; वंश का पहला अक्षर बड़ा व जाति का पहला अक्षर छोटा लिखा जाता है तथा दोनों नाम इटैलिक (हस्तलिखित में रेखांकित) में लिखे जाते हैं।

प्रश्न: जीवित जीवों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर: जीवित जीवों में वृद्धि (आंतरिक), प्रजनन (अलैंगिक व लैंगिक), उपापचय (उपचय व अपचय), कोशिकीय संगठन तथा चेतना पाई जाती है। इनमें उपापचय सभी जीवित जीवों की परिभाषित विशेषता है, जबकि चेतना सबसे समावेशी विशिष्टता है।

प्रश्न: उपापचय को जीवित जीवों की परिभाषित विशेषता क्यों माना जाता है?

उत्तर: उपापचय शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं का योग है जो बिना अपवाद सभी जीवित जीवों में पाई जाती है। वृद्धि व प्रजनन में अपवाद मिलते हैं (जैसे खच्चर प्रजनन नहीं करता), परंतु कोई भी निर्जीव उपापचय नहीं करता — अतः यही परिभाषित विशेषता है।

प्रश्न: हर्बेरियम क्या है? इसका महत्व बताइए।

उत्तर: हर्बेरियम सूखे, दबाए व परिरक्षित पादप नमूनों का भंडार है जिसमें प्रत्येक शीट पर संग्रहण संबंधी सूचना का लेबल लगा होता है। यह पादपों की पहचान व वर्गीकरण के अध्ययन के लिए त्वरित संदर्भ प्रणाली के रूप में कार्य करता है।

प्रश्न: टैक्सोनॉमिक श्रेणियाँ क्या हैं? आरोही क्रम में लिखिए।

उत्तर: समान लक्षणों वाले जीवों के समूह को श्रेणी या टैक्सॉन कहते हैं। आरोही क्रम है — जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ (जंतुओं में) / प्रभाग (पादपों में), जगत।

अध्याय 2 : जीव जगत का वर्गीकरण

मुख्य बिंदु

- पाँच जगत वर्गीकरण आर. एच. व्हिटेकर ने 1969 में दिया — मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी व एनिमेलिया।
- पाँच जगत वर्गीकरण के आधार हैं — कोशिका संरचना, शारीरिक संगठन, पोषण विधि, प्रजनन तथा जातिवृत्तीय संबंध।
- जगत मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटी जीव (जीवाणु, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा) रखे गए हैं।
- आर्कीबैक्टीरिया कठोर आवासों में रहते हैं — हैलोफाइल (लवणीय), थर्मोएसिडोफाइल (गर्म अम्लीय) तथा मेथेनोजन (दलदल में मीथेन उत्पन्न करने वाले)।
- माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे जीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती — ये वायवीय व अवायवीय दोनों प्रकार के होते हैं।
- जगत प्रोटिस्टा में एककोशिकीय यूकैरियोटी जीव आते हैं — क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लीनाईड, अवपंक कवक (स्लाइम मोल्ड) व प्रोटोजोआ।
- डायटम (क्राइसोफाइट) की कोशिका भित्ति में सिलिका होती है जो नष्ट नहीं होती — इनके अवशेष डायटोमेशियस मृदा बनाते हैं।
- डाइनोफ्लैजेलेट में दो कशाभिकाएँ होती हैं; Gonyaulax की अत्यधिक वृद्धि से 'लाल ज्वार' (रेड टाइड) आता है।
- अवपंक कवक (स्लाइम मोल्ड) मृतोपजीवी प्रोटिस्ट हैं जो सड़ते पत्तों पर रहते हैं; प्रतिकूल परिस्थिति में बीजाणु बनाते हैं।
- जगत फंजाई में काइटिन की कोशिका भित्ति वाले विषमपोषी जीव आते हैं — फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बैसिडियोमाइसिटीज़ व ड्यूटेरोमाइसिटीज़।
- एस्कोमाइसिटीज़ (थैली कवक) में बीजाणु एस्कस नामक थैली में बनते हैं — जैसे यीस्ट (Saccharomyces), पेनिसिलियम, एस्पेरजिलस।
- बैसिडियोमाइसिटीज़ (छत्रक कवक) में बीजाणु बैसिडियम पर बनते हैं — जैसे मशरूम (Agaricus), पफबॉल, ब्रैकेट कवक।
- लाइकेन शैवाल व कवक का सहजीवी संबंध है — शैवाल (फाइकोबायोन्ट) भोजन बनाता है, कवक (माइकोबायोन्ट) सुरक्षा व अवशोषण करता है।
- माइकोराइजा कवक व उच्च पादपों की जड़ों का सहजीवी संबंध है — कवक फॉस्फोरस अवशोषण में सहायता करता है।
- विषाणु (वायरस) की खोज इवानोवस्की ने 1892 में की तथा स्टैनले ने TMV को क्रिस्टलीकृत किया; वॉयरॉइड (डायनर) व प्रायॉन संक्रामक कण हैं।
- वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति लिनियस ने दी थी — यह कुछ ही आकारिकीय लक्षणों (जैसे — पुंकेसरों की संख्या) पर आधारित थी।
- प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति बेंथम व हुकर ने दी — यह जीवों के प्राकृतिक संबंधों व अनेक लक्षणों की समानता पर आधारित है।
- जातिवृत्तीय (फाइलोजेनेटिक) पद्धति एंगलर व प्रांटल तथा हचिंसन ने दी — यह जीवों के विकासीय संबंधों पर आधारित है।
- संख्यात्मक वर्गिकी में सभी लक्षणों को समान महत्व देकर कंप्यूटर की सहायता से विश्लेषण किया जाता है।
- कोशिका वर्गिकी (साइटोटैक्सोनोंमी) गुणसूत्रों की संख्या, संरचना व व्यवहार पर आधारित है।
- रसायन वर्गिकी (कीमोटैक्सोनोंमी) में प्रोटीन, अमीनो अम्लों व DNA क्षार क्रम जैसे रासायनिक लक्षणों का उपयोग होता है।
- दो जगत वर्गीकरण लिनियस ने दिया था — पादप व जंतु; इसमें जीवाणु, कवक व एककोशिकीय जीवों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी।
- पाँच जगत पद्धति के गुण हैं — प्रोकैरियोटी/यूकैरियोटी, एककोशिकीय/बहुकोशिकीय तथा पोषण विधियों का स्पष्ट पृथक्करण।
- पाँच जगत पद्धति की कमियाँ हैं — विषाणुओं का कोई स्थान नहीं, प्रोटिस्टा अत्यंत विविधतापूर्ण जगत है तथा कुछ शैवालों की स्थिति विवादास्पद है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: पाँच जगत वर्गीकरण के आधारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: व्हिटेकर ने 1969 में पाँच जगत — मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी व एनिमेलिया प्रस्तावित किए। इसके आधार हैं — कोशिका संरचना (प्रोकैरियोटी/यूकैरियोटी), शारीरिक संगठन (एककोशिकीय/बहुकोशिकीय), पोषण विधि (स्वपोषी/विषमपोषी), प्रजनन तथा जातिवृत्तीय संबंध।

प्रश्न: आर्कीबैक्टीरिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर: आर्कीबैक्टीरिया कठोर आवासों में रहने वाले विशेष जीवाणु हैं। हैलोफाइल अत्यधिक लवणीय, थर्मोएसिडोफाइल गर्म गंधकीय झरनों तथा मेथेनोजन दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं; मेथेनोजन बायोगैस में मीथेन उत्पन्न करते हैं।

प्रश्न: डायटम की विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर: डायटम क्राइसोफाइट समूह के एककोशिकीय शैवाल हैं जिनकी कोशिका भित्ति में सिलिका जमी होती है। इनकी भित्ति नष्ट नहीं होती, अतः अरबों वर्षों के अवशेषों से डायटोमेशियस मृदा बनती है जिसका उपयोग पॉलिशिंग व निस्पंदन में होता है।

प्रश्न: कवकों के चार वर्गों के नाम उदाहरण सहित लिखिए।

उत्तर: फाइकोमाइसिटीज़ — राइजोपस; एस्कोमाइसिटीज़ (थैली कवक) — पेनिसिलियम, यीस्ट; बैसिडियोमाइसिटीज़ (छत्रक कवक) — Agaricus (मशरूम)। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ (अपूर्ण कवक) — अल्टरनेरिया; इनमें लैंगिक प्रजनन अज्ञात है।

प्रश्न: लाइकेन क्या है? इसके घटकों के कार्य बताइए।

उत्तर: लाइकेन शैवाल व कवक के बीच सहजीवी संबंध है। शैवाल घटक (फाइकोबायोन्ट) प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है, जबकि कवक घटक (माइकोबायोन्ट) सुरक्षा प्रदान करता है व जल-खनिज अवशोषण में सहायता करता है।

अध्याय 3 : वनस्पति जगत

मुख्य बिंदु

- कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति लिनियस ने दी थी जो कुछ कायिक लक्षणों (मुख्यतः पुष्पीय) पर आधारित थी।
- प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति बेन्थम व हुकर ने दी — यह प्राकृतिक समानताओं पर आधारित थी।
- जातिवृत्तीय (फाइलोजेनेटिक) वर्गीकरण पद्धति एंगलर व प्रान्टल ने दी — यह विकासीय संबंधों पर आधारित है।
- शैवाल क्लोरोफिलयुक्त, सरल, थैलाभ (थैलस) पादप हैं — ये मुख्यतः जलीय होते हैं।
- हरित शैवाल (क्लोरोफाइसी) में क्लोरोफिल a व b होता है — जैसे क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वोक्स, स्पाइरोगायरा, कारा।
- भूरे शैवाल (फियोफाइसी) में फ्यूकोजैन्थिन वर्णक होता है — जैसे एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगासम, फ्यूकस।
- लाल शैवाल (रोडोफाइसी) में फाइकोएरिथ्रिन वर्णक होता है — जैसे पोरफायरा, ग्रैसिलेरिया, जेलिडियम, पॉलीसाइफोनिया।
- ब्रायोफाइट को 'पादप जगत का उभयचर' कहते हैं — इनमें लिवरवर्ट (मार्केन्शिया) व मॉस (फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैगनम) आते हैं।
- ब्रायोफाइट में मुख्य पादप युग्मकोद्भिद् (हैप्लॉयड) होता है तथा बीजाणुद्भिद् युग्मकोद्भिद् पर निर्भर रहता है।
- टेरिडोफाइट में संवहनी ऊतक (जाइलम व फ्लोएम) होते हैं — जैसे हॉर्सेटेल (इक्वीसेटम) व फर्न (ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडिएन्टम)।
- टेरिडोफाइट में मुख्य पादप बीजाणुद्भिद् (डिप्लॉयड) होता है तथा युग्मकोद्भिद् छोटा व स्वतंत्र होता है।
- जिम्नोस्पर्म नग्नबीजी पादप हैं — इनमें बीज अंडाशय से ढके नहीं होते; जैसे साइकस, पाइनस, गिंकगो।
- साइकस में प्रवालाभ मूल (कोरैलॉयड रूट) होती हैं जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सायनोबैक्टीरिया रहते हैं।
- आवृतबीजी (एंजियोस्पर्म) अत्यधिक विकसित पादप हैं — बीज फल के अंदर बंद रहते हैं; ये एकबीजपत्री व द्विबीजपत्री होते हैं।
- पादप जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण (अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन) पाया जाता है — अगुणित युग्मकोद्भिद् व द्विगुणित बीजाणुद्भिद् बारी-बारी से आते हैं।
- आवृतबीजी में लघुबीजाणु (परागकण) व गुरुबीजाणु (भ्रूणकोष) बनते हैं; निषेचन के बाद बीजांड से बीज व अंडाशय से फल बनता है।
- शैवालों में अलैंगिक प्रजनन चलबीजाणु द्वारा तथा लैंगिक प्रजनन समयुग्मकी, विषमयुग्मकी व अंडयुग्मकी प्रकार का होता है।
- क्लोरोफाइसी में संचित भोजन मंड (स्टार्च), फियोफाइसी में लैमिनेरिन व मैनिटॉल तथा रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन मंड होता है।
- भूरे शैवालों में केल्व (जैसे — लैमिनेरिया) विशालकाय होते हैं — 40 से 60 मीटर तक लंबे।
- लाल शैवालों से अगर (ग्रैसिलेरिया से) व कैरागीनन प्राप्त होता है — अगर सूक्ष्मजीव संवर्धन माध्यम में प्रयुक्त होता है।
- ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं — नर पुंधानी (एंथेरिडियम) व मादा स्त्रीधानी (आर्कीगोनियम); निषेचन हेतु जल आवश्यक है।
- मार्केन्शिया (लिवरवर्ट) में गेमा कप द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है — गेमा अंकुरित होकर नया थैलस बनाते हैं।
- स्फैगनम (पीट मॉस) ईंधन (पीट) के रूप में व रोपण माध्यम में प्रयुक्त होता है; यह अम्लीय दलदलों (बॉग) में उगता है।
- टेरिडोफाइट में विषमबीजाणुकता (सिलैजिनेला, साल्विनिया) बीज-स्वभाव की पूर्ववर्ती मानी जाती है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: कृत्रिम, प्राकृतिक व जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धतियों में अंतर बताइए।

उत्तर: कृत्रिम पद्धति (लिनियस) कुछ कायिक लक्षणों पर आधारित थी। प्राकृतिक पद्धति (बेन्थम व हुकर) प्राकृतिक समानताओं पर तथा जातिवृत्तीय पद्धति (एंगलर व प्रान्टल) विकासीय संबंधों पर आधारित है।

प्रश्न: शैवालों के तीन प्रमुख वर्गों के नाम, वर्णक व उदाहरण लिखिए।

उत्तर: क्लोरोफाइसी (हरित शैवाल) — क्लोरोफिल a, b; उदाहरण स्पाइरोगायरा, वॉल्वॉक्स। फियोफाइसी (भूरे शैवाल) — फ्यूकोजैन्थिन; उदाहरण सारगासम, लैमिनेरिया। रोडोफाइसी (लाल शैवाल) — फाइकोएरिथ्रिन; उदाहरण पोरफायरा, ग्रैसिलेरिया।

प्रश्न: ब्रायोफाइटा को 'पादप जगत का उभयचर' क्यों कहा जाता है?

उत्तर: ब्रायोफाइट स्थल पर उगते हैं परंतु लैंगिक प्रजनन के लिए जल आवश्यक होता है। इनमें मुख्य पादप युग्मकोद्भिद् (हैप्लॉयड) होता है — उदाहरण मार्केन्शिया (लिवरवर्ट), फ्यूनेरिया (मॉस)।

प्रश्न: टेरिडोफाइटा की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर: टेरिडोफाइट संवहनी ऊतक (जाइलम व फ्लोएम) वाले बीजाणुधारी पादप हैं। मुख्य पादप बीजाणुद्भिद् (डिप्लॉयड) होता है; उदाहरण — इक्वीसेटम (हॉसटेल), ड्रायोप्टेरिस (फर्न)।

प्रश्न: जिम्नोस्पर्म की विशेषताएँ उदाहरण सहित लिखिए।

उत्तर: जिम्नोस्पर्म नग्नबीजी पादप हैं — बीज अंडाशय से ढके नहीं होते, पत्तियाँ सरल या संयुक्त होती हैं। उदाहरण — साइकस (प्रवालाभ मूलों में सायनोबैक्टीरिया), पाइनस, गिंकगो।

अध्याय 4 : प्राणि जगत

मुख्य बिंदु

- जंतु जगत के वर्गीकरण के आधार हैं — संगठन स्तर, सममिति, द्विस्तरीय/त्रिस्तरीय संगठन, प्रगुहा (सीलोम), खंडीभवन तथा पृष्ठरज्जु (नोटोकोर्ड)।
- द्विस्तरीय (डिप्लोब्लास्टिक) जंतुओं में दो भ्रूणीय स्तर (एक्टोडर्म व एंडोडर्म) होते हैं — जैसे सीलेंटेरेटा।
- त्रिस्तरीय (ट्रिप्लोब्लास्टिक) जंतुओं में तीन भ्रूणीय स्तर (एक्टोडर्म, मीसोडर्म व एंडोडर्म) होते हैं — जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज से कॉर्डेटा तक।
- अगुहिक (एसिलोमेट) — प्लेटीहेल्मिन्थीज; कूटगुहिक (स्पूडोसीलोमेट) — एस्केल्मिन्थीज; प्रगुहिक (सीलोमेट) — एनेलिडा से कॉर्डेटा तक।
- संघ पोरीफेरा (स्पंज) में जल संवहन तंत्र व कीप कोशिकाएँ (कोएनोसाइट) पाई जाती हैं — जैसे साइकॉन, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला।
- संघ सीलेंटेरेटा (निडेरिया) में दंश कोशिकाएँ (निडोब्लास्ट) व दो रूप — पॉलिप व मेड्यूसा पाए जाते हैं; जैसे हाइड्रा, ऑरेलिया, एडैम्सिया।
- संघ टीनोफोरा में कंकत पट्टिकाएँ (कॉम्ब प्लेट) पाई जाती हैं — इन्हें 'समुद्री अखरोट' कहते हैं; जैसे टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैकिया।
- संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज (चपटे कृमि) में ज्वाला कोशिकाएँ (फ्लेम सेल) उत्सर्जन करती हैं — जैसे टीनिया (फीताकृमि), फैसिओला (यकृत कृमि)।
- संघ एस्केल्मिन्थीज (गोल कृमि) में कूटगुहा होती है — जैसे एस्कैरिस, वुचेरेरिया (फाइलेरिया कृमि), ऐंकिलोस्टोमा (अंकुश कृमि)।
- संघ एनेलिडा में वास्तविक खंडीभवन व बंद परिसंचरण तंत्र होता है — जैसे केंचुआ (फेरेटिमा), जोंक (हिरुडिनेरिया), नेरीस।
- संघ आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है — संधित उपांग व काइटिन का बाह्यकंकाल; जैसे तिलचट्टा (पेरीप्लैनेटा), झींगा, तितली।
- संघ मोलस्का में मैटल, कवच व रेतीजिह्वा (रैडुला) पाई जाती है — जैसे पाइला, सीपिया, ऑक्टोपस, यूनियो।
- संघ इकाइनोडर्मेटा में जल संवहन तंत्र व नालपाद (ट्यूब फीट) होते हैं — जैसे तारा मछली (एस्टेरियास), समुद्री अर्चिन, होलोथूरिया।
- कॉर्डेटा की विशेषताएँ हैं — पृष्ठरज्जु, पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु, ग्रसनी क्लोम छिद्र तथा गुदा-पश्च पुच्छ।
- मत्स्य — कॉन्ड्रिक्थीज़ (उपास्थिल: स्कॉलियोडॉन, टॉरपीडो) व ऑस्टिक्थीज़ (अस्थिल: लेबियो, कैटला); उभयचर — मेंढक (राना), सैलामैंडर; सरीसृप — नाजा (कोबरा), कछुआ।
- पक्षी (एवीज़) — पंख, जैसे कबूतर, तोता, शतुरमुर्ग; स्तनधारी (मैमेलिया) — स्तन ग्रंथियाँ, शरीर पर बाल, बाह्य कर्ण; जैसे मनुष्य, चमगादड़, व्हेल; प्लैटिपस अंडे देता है।
- खंडीभवन (मेटामेरीज़्म) एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है — शरीर समान खंडों में बँटा होता है।
- आर्थ्रोपोडा में श्वसन गिल, श्वासनली (ट्रेकिया), पुस्त फुफ्फुस (बुक लंग) या शरीर सतह द्वारा होता है।
- मोलस्का में श्वसन गिल (टीनिडिया) द्वारा तथा उत्सर्जन वृक्क (मेटानेफ्रिडिया) द्वारा होता है।
- इकाइनोडर्मेटा में पुनरुद्भवन की अद्भुत क्षमता होती है — तारा मछली की कटी भुजा पुनः बन जाती है।
- हेमीकॉर्डेटा (जैसे — बैलेनोग्लॉसस) में शरीर शृङ्ख, कॉलर व धड़ में बँटा होता है — पहले इसे कॉर्डेटा में रखा जाता था।
- यूरोकॉर्डेटा (जैसे — एसिडिया) में पृष्ठरज्जु केवल लार्वा अवस्था में होती है — वयस्क में प्रतिगामी कार्यांतरण होता है।
- सेफैलोकॉर्डेटा (जैसे — ब्रैकियोस्टोमा/एम्फिऑक्सस) में पृष्ठरज्जु आजीवन बनी रहती है।
- साइक्लोस्टोमैटा (जैसे — पेट्रोमायज़ॉन, मिक्सीन) जबड़ा रहित कशेरुकी हैं — मुख गोल व चूषक-सदृश होता है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: जंतु जगत के वर्गीकरण के आधारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: वर्गीकरण के आधार हैं — संगठन स्तर (कोशिकीय/ऊतकीय/अंग तंत्र), सममिति (अरीय/द्विपार्श्व), द्विस्तरीय/त्रिस्तरीय संगठन, प्रगुहा (अगुहिक/कूटगुहिक/प्रगुहिक)। इसके अतिरिक्त खंडीभवन तथा पृष्ठरज्जु की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण आधार हैं।

प्रश्न: अगुहिक, कूटगुहिक व प्रगुहिक जंतुओं में अंतर उदाहरण सहित बताइए।

उत्तर: अगुहिक — देहगुहा अनुपस्थित (प्लेटीहेल्मिन्थीज); कूटगुहिक — मीसोडर्म से आंशिक आस्तरित गुहा (एस्केल्मिन्थीज)। प्रगुहिक — मीसोडर्म से पूर्ण आस्तरित वास्तविक गुहा; जैसे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा।

प्रश्न: संघ पोरीफेरा व सीलेंटेरेटा की विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर: पोरीफेरा — छिद्रयुक्त शरीर, जल संवहन तंत्र, कोएनोसाइट; उदाहरण साइकॉन, स्पॉन्जिला। सीलेंटेरेटा — दंश कोशिकाएँ (निडोब्लास्ट), पॉलिप व मेड्यूसा रूप; उदाहरण हाइड्रा, अरिलिया।

प्रश्न: संघ आर्थ्रोपोडा को सबसे बड़ा संघ क्यों कहा जाता है?

उत्तर: आर्थ्रोपोडा में संधित उपांग तथा काइटिन का बाह्यकंकाल पाया जाता है। यह ज्ञात जंतु जातियों का दो-तिहाई से अधिक भाग बनाता है — जैसे तिलचट्टा, झींगा, तितली, मकड़ी।

प्रश्न: संघ मोलस्का व इकाइनोडर्मेटा की विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर: मोलस्का — कोमल शरीर, मैटल, कवच, रैडुला; उदाहरण पाइला, ऑक्टोपस। इकाइनोडर्मेटा — कंटकीय त्वचा, जल संवहन तंत्र, नालपाद; उदाहरण एस्टेरियास (तारा मछली), समुद्री अर्चिन।

अध्याय 5 : पुष्पी पादपों की आकारिकी

मुख्य बिंदु

- मूसला मूल तंत्र द्विबीजपत्री पादपों में तथा रेशेदार (झकड़ा) मूल तंत्र एकबीजपत्री पादपों में पाया जाता है।
- अपस्थानिक मूल तने या पत्ती से निकलती हैं — जैसे बरगद की स्तंभ मूल, मक्का की अवस्तंभ मूल तथा राइजोफोरा की श्वसन मूल (न्यूमेटोफोर)।
- मूल के रूपांतरण हैं — गाजर व शलजम (शंकवाकार), मूली (तर्कुरूपी), चुकंदर (कुंभीय) — ये भोजन संग्रह करती हैं।
- तने के रूपांतरण हैं — आलू (कंद), अदरक (प्रकंद), प्याज (शलककंद), अरबी (घनकंद) — ये सभी भोजन संग्रह करते हैं।
- पत्ती के रूपांतरण हैं — मटर में प्रतान, प्याज में शल्कपत्र, नागफनी में कंटक तथा घटपर्णी (पिचर प्लांट) में घट।
- सरल पत्ती में पटल अखंड होता है, जबकि संयुक्त पत्ती में पटल पत्रकों में विभाजित होता है — पिच्छाकार व हस्ताकार संयुक्त पत्ती।
- शिराविन्यास जालिकावत् (द्विबीजपत्री) व समांतर (एकबीजपत्री) होता है; पर्णविन्यास एकांतर, सम्मुख व चक्रिक होता है।
- पुष्पक्रम दो प्रकार का होता है — असीमाक्षी (रेसीमोज़: सरसों, गुलमोहर) व ससीमाक्षी (साइमोज़: गुड़हल, चमेली)।
- पुष्प के चार चक्र हैं — बाह्यदलपुंज (कैलक्स), दलपुंज (कोरोला), पुमंग (एंड्रोशियम) व जायांग (गायनोशियम)।
- दलविन्यास (एस्टिवेशन) के प्रकार हैं — कोरस्पशी, व्यावर्तित, कोरछादी व ध्वजिक (मटर कुल)।
- बीजांडन्यास (प्लैसेन्टेशन) के प्रकार हैं — सीमांत (मटर), अक्षीय (टमाटर), भितीय (सरसों), मुक्तस्तंभीय (डायन्थस) व आधारीय (सूरजमुखी)।
- पुमंग में पुंकेसर होते हैं — परागकोष, योजी व पुतंतु; जायांग में अंडप होते हैं — वर्तिकाग्र, वर्तिका व अंडाशय।
- फल तीन प्रकार के होते हैं — सरल (आम, टमाटर), पुंज (स्ट्रॉबेरी) व संग्रथित (कटहल, अनन्नास)।
- असत्य फल पुष्प के अन्य भागों से बनते हैं — जैसे सेब व स्ट्रॉबेरी; सत्य फल केवल अंडाशय से बनते हैं।
- बीज में बीजचोल, बीजांडद्वार व भ्रूण होता है; द्विबीजपत्री भ्रूण में दो बीजपत्र तथा एकबीजपत्री में एक बीजपत्र (स्कुटेलम) होता है।
- पुष्पी पादपों के कुल हैं — फैबेसी (मटर कुल: ध्वजिक दलविन्यास), सोलेनेसी (आलू कुल) व लिलिएसी (प्याज कुल)।
- राइजोफोरा (मैंग्रोव) में श्वसन मूल (न्यूमेटोफोर) दलदली मृदा से ऊपर निकलती हैं — गैस विनिमय हेतु।
- मक्का में अवस्तंभ मूल (स्टिल्ट रूट) तने की निचली पर्वसंधियों से निकलती हैं — पादप को सहारा देती हैं।
- अमरबेल (कस्कुटा) में चूषक मूल (हॉस्टोरिया) परपोषी पादप से भोजन चूसती हैं।
- तने के अन्य रूपांतरण हैं — प्रतान (अंगूर), कंटक (नींबू), पर्णकाय स्तंभ (नागफनी), पत्रप्रकलिका (रस्कस)।
- पर्णविन्यास तीन प्रकार का होता है — एकांतर (गुड़हल), अभिमुख (अमरूद) व चक्रिक (कनेर)।
- पुष्प पूर्ण/अपूर्ण, उभयलिंगी/एकलिंगी होते हैं; सममिति त्रिज्या/एकव्यास/असममित होती है।
- परिदलपुंज (पेरिएन्थ) में बाह्यदल व दल में भेद नहीं होता — जैसे लिली में टेपल।
- बीजांडन्यास के अन्य प्रकार हैं — आधारीय (सूरजमुखी), मुक्त अक्षीय (प्रिमरोज़), परिभितीय (सरसों)।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: मूसला व झकड़ा मूल तंत्र में अंतर बताइए।

उत्तर: मूसला मूल तंत्र में प्राथमिक मूल लंबी व मोटी होती है जिससे पार्श्व मूलें निकलती हैं — द्विबीजपत्री पादप। झकड़ा (रेशेदार) मूल तंत्र में प्राथमिक मूल अल्पजीवी होती है व तने के आधार से अनेक मूलें निकलती हैं — एकबीजपत्री पादप।

प्रश्न: मूल के विभिन्न रूपांतरणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: भोजन संग्रह — गाजर (शंकवाकार), मूली (तर्कुरूपी), चुकंदर (कुंभीय)। सहारा — बरगद की स्तंभ मूल, मक्का की अवस्तंभ मूल; श्वसन — राइजोफोरा की न्यूमेटोफोरा।

प्रश्न: तने के रूपांतरण उदाहरण सहित लिखिए।

उत्तर: भूमिगत तने भोजन संग्रह करते हैं — आलू (कंद), अदरक (प्रकंद), प्याज (शल्ककंद), अरबी (घनकंद)। आरोहण हेतु — अंगूर में तना प्रतान; रक्षा हेतु — नींबू में कंटक।

प्रश्न: पत्ती के रूपांतरणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: मटर में पत्रक प्रतान में, प्याज में शल्कपत्र में, नागफनी में कंटक में बदलते हैं। घटपर्णी (पिचर प्लांट) में पत्ती घट में बदलकर कीट पकड़ती है — ये सभी अनुकूलन हैं।

प्रश्न: पुष्प के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: पुष्प में चार चक्र होते हैं — बाह्यदलपुंज (कैलिक्स), दलपुंज (कोरोला), पुमंग (पुंकेसर: परागकोष, योजी, पुतंतु)। जायांग (अंडप: वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय) — अंडाशय में बीजांड होते हैं।

अध्याय 6 : पुष्पी पादपों का शरीर

मुख्य बिंदु

- विभज्योतक (मेरिस्टेम) सक्रिय विभाजन वाली कोशिकाओं का समूह है — शीर्षस्थ, अंतर्वेशी व पार्श्व विभज्योतक।
- शीर्षस्थ विभज्योतक मूल व प्ररोह शीर्ष पर, अंतर्वेशी पर्वसंधियों के आधार पर तथा पार्श्व (कैंबियम) पार्श्व भागों में होता है।
- मृदूतक (पैरेन्काइमा) पतली भित्ति वाली जीवित कोशिकाएँ हैं — प्रकाश संश्लेषण, संग्रह व स्रावण का कार्य करती हैं।
- स्थूलकोण ऊतक (कोलेन्काइमा) में कोनों पर पेक्टिन की स्थूलन होती है — यह तरुण तनों को यांत्रिक सहारा देता है।
- दृढ़ोतक (स्क्लेरेन्काइमा) मोटी लिग्निनयुक्त भित्ति वाली मृत कोशिकाएँ हैं — रेशे व दृढ़ कोशिकाएँ (स्क्लेरीड)।
- जाइलम जल संवहन करता है — वाहिनिका, वाहिका, जाइलम मृदूतक व जाइलम रेशे; फ्लोएम भोजन संवहन करता है — चालनी नलिका, सहचर कोशिका, फ्लोएम मृदूतक व फ्लोएम रेशे।
- ऊतक तंत्र तीन हैं — अधिचर्मी (बाह्यत्वचा, रंध्र, रोम), भरण (वल्कुट, परिरंभ, मज्जा) व संवहनी (जाइलम व फ्लोएम)।
- द्विबीजपत्री मूल में संवहनी पूल अरीय, चतुरार्च (टेट्राक) तथा मज्जा छोटी या अनुपस्थित होती है।
- एकबीजपत्री मूल में संवहनी पूल अरीय, बहुआर्च (पॉलीआर्क) तथा मज्जा बड़ी व विकसित होती है।
- द्विबीजपत्री तने में संवहन पूल संयुक्त, संपार्श्विक, वर्धी तथा वलय में व्यवस्थित होते हैं।
- एकबीजपत्री तने में संवहन पूल संयुक्त, संपार्श्विक, अवर्धी तथा भरण ऊतक में बिखरे होते हैं।
- पृष्ठाधारी (डोर्सिवेंट्रल) पत्ती (द्विबीजपत्री) में खंभ मृदूतक ऊपर व स्पंजी मृदूतक नीचे होता है; समद्विपार्श्विक (आइसोबाइलेटरल) पत्ती (एकबीजपत्री) में दोनों ओर खंभ ऊतक होता है।
- द्वितीयक वृद्धि संवहनी कैंबियम व कॉर्क कैंबियम (फेलोजन) की सक्रियता से होती है — यह द्विबीजपत्री तने व मूल में पाई जाती है।
- वसंत दारु (अर्ली वुड) में बड़ी वाहिकाएँ व शरद दारु (लेट वुड) में छोटी वाहिकाएँ होती हैं — दोनों मिलकर वार्षिक वलय बनाते हैं।
- रसदारु (सैपवुड) हल्के रंग का कार्यशील दारु है, जबकि अंतःकाष्ठ (हार्टवुड) गहरे रंग का मृत व टिकाऊ दारु है।
- छाल (बार्क) में परित्वक् (पेरीडर्म) व द्वितीयक फ्लोएम शामिल हैं — वातरंध्र (लेंटिसेल) गैसीय विनिमय करते हैं।
- शीर्षस्थ विभज्योतक के सिद्धांत: ट्यूनिका-कॉर्पस सिद्धांत श्मिट ने दिया — प्ररोह शीर्ष हेतु।
- स्थूलकोण ऊतक शाकीय तनों के अधस्त्वचा में होता है — जीवित, लचीला यांत्रिक सहारा।
- दृढ़ोतक दो प्रकार का है — रेशे (फ्लैक्स) व दृढ़ कोशिकाएँ (स्क्लेरीड; नाशपाती के दाने)।
- जाइलम में वाहिकाएँ मृत, लंबी नलिकाएँ हैं — जल संवहन की मुख्य इकाई।
- फ्लोएम में चालनी नलिका (जीवित, केंद्रकहीन) व सहचर कोशिका (केंद्रकयुक्त) साथ-साथ होती हैं।
- मूल में मूलीय त्वचा (एपिब्लेमा) से मूल रोम निकलते हैं — जल अवशोषण हेतु।
- द्विबीजपत्री तने में अधस्त्वचा स्थूलकोण ऊतकीय होती है — यांत्रिक सहारा देती है।
- पत्ती में रंध्र वाष्पोत्सर्जन व गैस विनिमय करते हैं; द्वार कोशिकाएँ खुलना-बंद होना नियंत्रित करती हैं।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: विभज्योतक के प्रकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: शीर्षस्थ विभज्योतक मूल व प्ररोह शीर्ष पर लंबाई की वृद्धि करता है। अंतर्वेशी पर्वसंधियों के आधार पर तथा पार्श्व (संवहनी व कॉर्क कैबियम) मोटाई की वृद्धि करते हैं।

प्रश्न: सरल स्थायी ऊतकों (मृदूतक, स्थूलकोण ऊतक, दृढ़ोतक) में अंतर बताइए।

उत्तर: मृदूतक — पतली भित्ति वाली जीवित कोशिकाएँ, संग्रह व प्रकाश संश्लेषण। स्थूलकोण ऊतक — कोनों पर पेक्टिन स्थूलन, जीवित, यांत्रिक सहारा; दृढ़ोतक — लिग्निनयुक्त मोटी भित्ति, मृत, रेशे व स्क्लेरीड।

प्रश्न: जाइलम व फ्लोएम के घटकों के नाम लिखिए।

उत्तर: जाइलम — वाहिनिका, वाहिका, जाइलम मृदूतक व जाइलम रेशे; यह जल व खनिजों का संवहन करता है। फ्लोएम — चालनी नलिका, सहचर कोशिका, फ्लोएम मृदूतक व फ्लोएम रेशे; यह भोजन का संवहन करता है।

प्रश्न: द्विबीजपत्री व एकबीजपत्री मूल की आंतरिक संरचना में अंतर बताइए।

उत्तर: द्विबीजपत्री मूल — अरीय टेट्राक पूल, मज्जा छोटी या अनुपस्थित। एकबीजपत्री मूल — अरीय पॉलीआर्क पूल (छह से अधिक), मज्जा बड़ी व विकसित।

प्रश्न: द्विबीजपत्री व एकबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना में अंतर बताइए।

उत्तर: द्विबीजपत्री तना — पूल वलय में, संयुक्त, संपार्श्विक, वर्धी (कैबियम उपस्थित)। एकबीजपत्री तना — पूल भरण ऊतक में बिखरे, संयुक्त, संपार्श्विक, अवर्धी (कैबियम अनुपस्थित)।

अध्याय 7 : प्राणियों में संरचनात्मक संगठन

मुख्य बिंदु

- जंतु ऊतक चार प्रकार के होते हैं — उपकला (एपिथीलियली), संयोजी (कनेक्टिव), पेशीय (मस्क्युलर) व तंत्रिका (न्यूरल)।
- सरल उपकला एक कोशिका मोटी होती है — शल्की (फेफड़ों की कूपिका), घनाकार (वृक्क नलिका), स्तंभाकार (आंत)।
- पक्ष्माभी उपकला (श्वासनली) में पक्ष्माभ श्लेष्मा को बाहर धकेलते हैं; ग्रंथिल उपकला (गॉब्लेट कोशिका) श्लेष्मा सावित करती है।
- संयुक्त उपकला बहुकोशिका मोटी होती है — त्वचा की शुष्क सतह पर पाई जाती है, रक्षण का कार्य करती है।
- ढीला संयोजी ऊतक — एरियोलर (त्वचा के नीचे) व वसामय (एडिपोज़: वसा संग्रह); सघन संयोजी ऊतक — कंडरा (टेंडन) व स्नायु (लिगामेंट)।
- कंडरा (टेंडन) पेशी को अस्थि से जोड़ता है, जबकि स्नायु (लिगामेंट) अस्थि को अस्थि से जोड़ता है।
- विशिष्ट संयोजी ऊतक — उपास्थि (कॉर्टिलेज), अस्थि (हैवर्सियन तंत्र), रुधिर (प्लाज्मा, RBC, WBC, प्लेटलेट)।
- पेशी ऊतक तीन प्रकार का है — रेखित (ऐच्छिक), अरेखित (अनैच्छिक: आंत, रुधिर वाहिका) व हृद पेशी (हृदय, अनैच्छिक)।
- तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन से बना है — डेंड्रॉन, कोशिकाकाय व एक्सॉन; न्यूरोग्लिया सहायक कोशिकाएँ हैं।
- तिलचट्टे (कॉकरोच) का वैज्ञानिक नाम *Periplaneta americana* है — शरीर सिर, वक्ष व उदर में विभाजित होता है।
- तिलचट्टे में संयुक्त नेत्र, श्रृंगिका (एंटीना), कुतरने वाले मुखांग तथा वक्ष से तीन जोड़ी टाँगें व दो जोड़ी पंख होते हैं।
- तिलचट्टे में श्वसन श्वासनली (ट्रेकिया) द्वारा होता है — वायु श्वासरंध्रों (स्पाइरैकल) से प्रवेश करती है।
- तिलचट्टे में उत्सर्जन माल्पीगी नलिकाओं द्वारा तथा परिसंचरण खुला (लैकुनर) होता है — हृदय पृष्ठीय, 13 कक्षीय।
- तिलचट्टे में नर में गुदा लूम (एनल स्टाइल) पाए जाते हैं जो मादा में अनुपस्थित होते हैं — यही लैंगिक द्विरूपता है।
- तिलचट्टे का तंत्रिका तंत्र — ग्रसनी के ऊपर मस्तिष्क (सुप्रा-इसोफेजियल गैंग्लिया) व अधर तंत्रिका रज्जु पर गैंग्लिया।
- तिलचट्टा रात्रिचर सर्वाहारी जंतु है जो मानव आवासों में पाया जाता है — यह कई रोगों का वाहक है।
- उपकला ऊतक आधार झिल्ली पर स्थित होता है, इसमें रक्तवाहिकाएँ नहीं होतीं — कार्य: रक्षा, अवशोषण, स्राव।
- घनाकार उपकला वृक्क नलिका में (स्राव/अवशोषण) व स्तंभाकार उपकला आंत में (अवशोषण) पाई जाती है।
- ग्रंथिल उपकला से ग्रंथियाँ बनती हैं — एककोशिकीय (गॉब्लेट) व बहुकोशिकीय (लार ग्रंथि); अंतःसावी/बहिःसावी।
- वसामय (एडिपोज़) ऊतक तापरोधन व ऊर्जा भंडार है — त्वचा के नीचे व अस्थि मज्जा के चारों ओर।
- उपास्थि तीन प्रकार की है — काचाभ (नाक), लचीली (कान), तंतुमय (अंतःकशेरुक डिस्क)।
- रुधिर द्रव संयोजी ऊतक है — प्लाज्मा (55%), RBC, WBC, प्लेटलेट; परिवहन का कार्य।
- हृद पेशी शाखित, अंतर्विष्ट डिस्क युक्त, अनैच्छिक है — केवल हृदय में पाई जाती है।
- तिलचट्टे में मादा अंडधानी (ऊथीका) बनाती है जिसमें 16 अंडे होते हैं — अपूर्ण कायांतरण।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: जंतु ऊतकों के चार प्रकारों के नाम लिखिए।

उत्तर: उपकला (एपिथीलियली), संयोजी (कनेक्टिव), पेशीय (मस्क्युलर) व तंत्रिका (न्यूरल) ऊतक। उपकला आवरण बनाती है, संयोजी जोड़ता है, पेशी गति कराती है तथा तंत्रिका उद्दीपन संचरित करता है।

प्रश्न: सरल उपकला के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए।

उत्तर: शल्की — फेफड़ों की कूपिका, रुधिर वाहिका; घनाकार — वृक्क नलिका, ग्रंथि नलिका। स्तंभाकार — आंत की भित्ति; पक्ष्माभी — श्वासनली; ग्रंथिल — गॉब्लेट कोशिका।

प्रश्न: कंडरा (टेंडन) व स्नायु (लिगामेंट) में अंतर बताइए।

उत्तर: कंडरा सघन नियमित संयोजी ऊतक है जो पेशी को अस्थि से जोड़ता है। स्नायु भी सघन संयोजी ऊतक है परंतु यह अस्थि को अस्थि से जोड़ता है।

प्रश्न: पेशी ऊतक के तीन प्रकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: रेखित पेशी — ऐच्छिक, अस्थियों से जुड़ी; अरेखित पेशी — अनैच्छिक, आंत व रुधिर वाहिकाओं में। हृद पेशी — केवल हृदय में, रेखित परंतु अनैच्छिक, अंतर्विष्ट पट्टिकाएँ होती हैं।

प्रश्न: तिलचट्टे (*Periplaneta americana*) की बाह्य आकारिकी का वर्णन कीजिए।

उत्तर: शरीर सिर, वक्ष व उदर में विभाजित; सिर पर संयुक्त नेत्र, श्रृंगिका व कुतरने वाले मुखांग। वक्ष से तीन जोड़ी टाँगें व दो जोड़ी पंख निकलते हैं; उदर 10 खंडों का होता है।

अध्याय 8 : कोशिका: जीवन की इकाई

मुख्य बिंदु

- कोशिका सिद्धांत श्लाइडन (1838, पादप) और श्वान (1839, जंतु) ने दिया; विरचो ने 1855 में कहा — *Omnis cellula-e cellula*, अर्थात नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं।
- सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा (0.3 μm , PPLO) है; सबसे बड़ी एकल कोशिका शूतुरमुर्ग का अंडा और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है।
- प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सुसंगठित केंद्रक नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली से घिरा केंद्रक होता है।
- तरल मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन (1972) ने दिया — फॉस्फोलिपिड द्विपरत में प्रोटीन तैरते रहते हैं।
- कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है — निष्क्रिय परिवहन (विसरण, परासरण) में ऊर्जा नहीं लगती, जबकि सक्रिय परिवहन में ATP खर्च होती है।
- अंतःझिल्ली तंत्र में ER, गॉल्जी काय, लाइसोसोम और रिक्तिकाएं आती हैं; इनकी झिल्लियां कार्यात्मक समन्वय में होती हैं।
- RER प्रोटीन संश्लेषण और SER लिपिड संश्लेषण करता है; गॉल्जी काय (खोज 1898) पदार्थों की पैकेजिंग और साव करता है।
- लाइसोसोम आत्मघाती थैलियां कहलाती हैं — इनमें जल-अपघटनी एंजाइम होते हैं और ये गॉल्जी काय से बनती हैं।
- माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है — भीतरी झिल्ली क्रिस्टी बनाती है; मैट्रिक्स में DNA और 70S राइबोसोम होते हैं।
- हरितलवक में स्ट्रोमा और ग्रेना (थाइलेकोइड की थैलियां) होते हैं; ल्यूकोप्लास्ट भोजन संचित करते हैं (एमाइलोप्लास्ट — स्टार्च)।
- राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र हैं — प्रोकैरियोट में 70S और यूकैरियोट में 80S प्रकार के होते हैं।
- पक्ष्माभ और कशाभ में सूक्ष्मनलिकाओं की 9+2 व्यवस्था (एक्सोनीम) होती है; तारककाय में 9+0 त्रिक व्यवस्था होती है।
- पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है; मध्य पटलिका पड़ोसी कोशिकाओं को जोड़ती है और प्लाज्मोडेस्मेटा कोशिकाद्रव्य को जोड़ते हैं।
- केंद्रक में दोहरी झिल्ली, केंद्रकद्रव्य, केंद्रिका (rRNA संश्लेषण) और क्रोमैटिन होते हैं; केंद्रक छिद्र पदार्थों का आदान-प्रदान करते हैं।
- कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक (1665) ने कॉर्क की मृत कोशिकाओं में की — 'सेल' (कोठरी) शब्द दिया।
- रॉबर्ट ब्राउन (1831) ने केंद्रक की खोज की; पुरकिंजे (1839) ने 'प्रोटोप्लाज्म' शब्द दिया।
- कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं — विषाणु (अकोशिकीय), सहकोशिकीय कवक (राइजोपस) व शैवाल।
- प्रोकैरियोटिक कोशिका में मीजोसोम श्वसन में व क्रोमैटोफोर (नील-हरित शैवाल) प्रकाश संश्लेषण में सहायक।
- जीवाणु में प्लाज्मिड अतिरिक्त गुणसूत्रीय DNA है — प्रतिजैविक प्रतिरोध जैसे गुण देता है।
- जंतु कोशिका झिल्ली में कोलेस्टेरॉल तरलता नियंत्रित करता है — ताप परिवर्तन से रक्षा।
- सक्रिय परिवहन में ATP व्यय होता है — Na^+/K^+ पंप (3 Na^+ बाहर, 2 K^+ भीतर)।
- पिनोसाइटोसिस (द्रव भक्षण) व फैगोसाइटोसिस (ठोस भक्षण) में झिल्ली आशय बनाती है।
- पादप कोशिका में बड़ी केंद्रीय रिक्तिका (टोनोप्लास्ट झिल्ली) स्फीति व संचय करती है।
- अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका परासरण नियमन (जल निष्कासन) करती है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: कोशिका सिद्धांत क्या है? इसकी व्याख्या कीजिए।

उत्तर: कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवित जीव कोशिकाओं और कोशिकाओं के उत्पादों से बने होते हैं। श्लाइडन (1838) ने पादपों और श्वान (1839) ने जंतुओं हेतु इसे दिया; विरचो (1855) ने जोड़ा कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं — *Omnis cellula-e cellula*।

प्रश्न: तरल मोज़ेक मॉडल का वर्णन कीजिए।

उत्तर: सिंगर और निकोल्सन (1972) के अनुसार कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड द्विपरत की बनी होती है जिसमें प्रोटीन तैरते रहते हैं। इसे तरल मोज़ेक इसलिए कहते हैं क्योंकि लिपिड तरल जैसे गति करते हैं और प्रोटीन मोज़ेक की तरह बिखरे होते हैं।

प्रश्न: माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं?

उत्तर: माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन द्वारा ATP (ऊर्जा मुद्रा) का निर्माण होता है। इसकी भीतरी झिल्ली पर क्रिस्टी होती हैं जहां इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र स्थित होता है, अतः इसे पावर हाउस कहते हैं।

प्रश्न: प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए।

उत्तर: प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुसंगठित केंद्रक और झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक में होते हैं। प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम होते हैं और DNA कोशिकाद्रव्य में नग्न अवस्था में रहता है।

प्रश्न: अंतःझिल्ली तंत्र क्या है? इसके घटक बताइए।

उत्तर: अंतःझिल्ली तंत्र उन कोशिकांगों का समूह है जिनकी झिल्लियां कार्यात्मक समन्वय में होती हैं — ER, गॉल्जी काय, लाइसोसोम और रिक्तिकाएं। माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक और परऑक्सीसोम इसमें शामिल नहीं हैं क्योंकि इनके कार्य समन्वित नहीं होते।

अध्याय 9 : जैव अणु

मुख्य बिंदु

- जीवित ऊतकों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रमुख तत्व हैं; जल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अणु है।
- अमीनो अम्ल में केंद्रीय कार्बन से जुड़े अमीनो समूह, कार्बोक्सिल समूह, हाइड्रोजन और R समूह होते हैं; 20 प्रकार के अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाते हैं।
- दो अमीनो अम्ल निर्जलीकरण द्वारा पेप्टाइड बंध से जुड़ते हैं; आवश्यक अमीनो अम्ल भोजन से प्राप्त करने पड़ते हैं।
- प्रोटीन की चार संरचनाएं होती हैं — प्राथमिक (अमीनो अम्ल क्रम), द्वितीयक (अल्फा-कुंडली), तृतीयक (3D वलन) और चतुष्क (बहु पॉलीपेप्टाइड इकाइयां)।
- स्टार्च (एमाइलोज + एमाइलोपेक्टिन) पादपों का संचित कार्बोहाइड्रेट है; ग्लाइकोजन जंतुओं का संचित रूप है; सेल्यूलोज में बीटा-1,4 बंध होते हैं।
- ग्लाइकोसिडिक बंध मोनोसैकेराइड इकाइयों को जोड़ता है; स्टार्च आयोडीन के साथ नीला रंग देता है।
- वसा अम्ल संतृप्त या असंतृप्त होते हैं; ट्राइग्लिसराइड में ग्लिसरॉल के साथ 3 वसा अम्ल एस्टर बंध से जुड़े होते हैं।
- न्यूक्लियोटाइड = नाइट्रोजनी क्षार + पेंटोज शर्करा + फॉस्फेट; फॉस्फोडाइएस्टर बंध न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ता है।
- चार्गाफ नियम के अनुसार DNA में A=T और G≡C होता है; दोहरी कुंडली में क्षार युग्मन हाइड्रोजन बंधों से होता है।
- एंजाइम जैविक उत्प्रेरक हैं (अधिकांश प्रोटीन, कुछ RNA — राइबोजाइम); क्रियाधार सक्रिय स्थल पर जुड़ता है।
- होलोएंजाइम = एपोएंजाइम (प्रोटीन भाग) + सहकारक; कोएंजाइम कार्बनिक सहकारक होते हैं (जैसे NAD)।
- एंजाइम क्रिया के सिद्धांत हैं — ताला-चाबी (एमिल फिशर) और प्रेरित आसंजन (कोशलैंड); एंजाइम सक्रियण ऊर्जा घटाते हैं।
- एंजाइमों के 6 वर्ग हैं — ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लायेज, आइसोमरेज और लाइगेज।
- K_m (माइकेलिस स्थिरांक) वह क्रियाधार सांद्रता है जिस पर अभिक्रिया वेग अधिकतम वेग का आधा होता है।
- कार्बोहाइड्रेट मोनो (ग्लूकोज़), डाइ (सुक्रोज़) व पॉली (स्टार्च) होते हैं — ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़े।
- ग्लूकोज़ (C₆H₁₂O₆) रक्त शर्करा है; फ्रक्टोज़ फलों में — दोनों हेक्सोज़।
- आवश्यक वसा अम्ल (ओमेगा-3, ओमेगा-6) भोजन से लेने होते हैं — शरीर नहीं बनाता।
- फॉस्फोलिपिड में जलरागी शीर्ष व जलविरागी पूंछ होती है — कोशिका झिल्ली की द्विपरत बनाते हैं।
- स्टेरॉयड चार वलयों के यौगिक हैं — कोलेस्टेरॉल, लिंग हार्मोन (टेस्टोस्टेरोन), विटामिन D।
- न्यूक्लिक अम्ल: DNA (डीऑक्सीराइबोज़, थायमिन), RNA (राइबोज़, यूरेसिल) — आनुवंशिकता।
- ATP (एडेनोसीन ट्राइफॉस्फेट) कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है — ADP/AMP से अंतर।
- एंजाइम pH (अनुकूलतम 6-8) व ताप (25-40°C) से प्रभावित होते हैं — उच्च ताप पर विकृत।
- प्रतिस्पर्धी संदमन में K_m बढ़ता है (V_{max} नहीं); अप्रतिस्पर्धी में V_{max} घटता है।
- सहकारक: धातु आयन (Zn²⁺), प्रोस्थेटिक समूह (हीम), कोएंजाइम (NAD⁺, विटामिन)।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: अमीनो अम्ल की संरचना का वर्णन कीजिए।

उत्तर: अमीनो अम्ल में एक केंद्रीय कार्बन से जुड़े अमीनो समूह, कार्बोक्सिल समूह, हाइड्रोजन और R समूह होते हैं। R समूह 20 अमीनो अम्लों में भिन्न होता है; आवश्यक अमीनो अम्ल भोजन से प्राप्त करने पड़ते हैं।

प्रश्न: प्रोटीन संरचना के चार स्तरों को समझाइए।

उत्तर: प्राथमिक संरचना अमीनो अम्लों का क्रम है, द्वितीयक में अल्फा-कुंडली या बीटा-प्लीटेड शीट बनती है। तृतीयक संरचना पॉलीपेप्टाइड का 3D वलन है और चतुष्क में कई पॉलीपेप्टाइड इकाइयां जुड़ती हैं (जैसे हीमोग्लोबिन)।

प्रश्न: DNA और RNA में अंतर बताइए।

उत्तर: DNA में डीऑक्सीराइबोज शर्करा और थाइमिन होता है तथा यह दोहरी कुंडली बनाता है; RNA में राइबोज और यूरेसिल होता है। DNA आनुवंशिक सूचना का भंडार है जबकि RNA (mRNA, tRNA, rRNA) प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है।

प्रश्न: एंजाइम क्या हैं? ताला-चाबी और प्रेरित आसंजन सिद्धांत समझाइए।

उत्तर: एंजाइम जैविक उत्प्रेरक हैं जो सक्रियण ऊर्जा घटाकर अभिक्रिया तेज करते हैं; अधिकांश प्रोटीन होते हैं। फिशर के ताला-चाबी सिद्धांत में क्रियाधार सक्रिय स्थल में ठीक बैठता है, जबकि कोशलैंड के प्रेरित आसंजन में सक्रिय स्थल क्रियाधार के अनुसार आकार बदलता है।

प्रश्न: एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक बताइए।

उत्तर: तापमान और pH का अनुकूलतम मान होता है — इससे अधिक या कम पर एंजाइम विकृत हो जाता है। क्रियाधार सांद्रता बढ़ने पर वेग बढ़ता है पर V_{max} पर स्थिर हो जाता है; K_m आधी अधिकतम वेग वाली सांद्रता है।

अध्याय 10 : कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन

मुख्य बिंदु

- कोशिका चक्र में अंतरावस्था (G1, S, G2) और M प्रावस्था (समसूत्री विभाजन + कोशिकाद्रव्य विभाजन) होती है।
- S प्रावस्था में DNA की प्रतिकृति होती है — DNA की मात्रा दोगुनी होती है पर गुणसूत्र संख्या समान रहती है।
- मानव कोशिका चक्र औसतन लगभग 24 घंटे में पूर्ण होता है; यीस्ट में यह लगभग 90 मिनट का होता है।
- G0 प्रावस्था निष्क्रिय अवस्था है — कोशिकाएं विभाजन चक्र से बाहर निकलकर विश्राम करती हैं।
- समसूत्री विभाजन के चरण क्रमशः हैं: पूर्वावस्था → मध्यावस्था → पश्चावस्था → अंत्यावस्था (PMAT)।
- मध्यावस्था में गुणसूत्र भूमध्यरेखा (मेटाफेज प्लेट) पर व्यवस्थित होते हैं और तर्कु तंतु काइनेटोकोर से जुड़ते हैं।
- पश्चावस्था में अर्धगुणसूत्र अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं — V, J, L, I आकार दिखते हैं।
- अंत्यावस्था में केंद्रक झिल्ली पुनः बनती है और गुणसूत्र विसंघनित होते हैं; फिर कोशिकाद्रव्य विभाजन होता है।
- पादप कोशिकाओं में कोशिका पट्टिका (केंद्रापसारी) से और जंतु कोशिकाओं में विदलन खांच (केंद्राभिसारी) से साइटोकाइनेसिस होता है।
- अर्धसूत्री विभाजन में एक DNA प्रतिकृति के बाद दो विभाजन होते हैं — यह ह्रासन विभाजन कहलाता है।
- पूर्वावस्था-I के उपचरण हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन (सिनेप्सिस), पैकीटीन (क्रॉसिंग ओवर), डिप्लोटीन (काइज्मैटा), डायकाइनेसिस (अंतिमिकरण)।
- क्रॉसिंग ओवर पैकीटीन में असहोदर अर्धगुणसूत्रों के बीच होता है — इससे आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है।
- अर्धसूत्री-I में समजात गुणसूत्र अलग होते हैं (ह्रासन); अर्धसूत्री-II समसूत्री जैसा होता है; अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं।
- समसूत्री विभाजन वृद्धि, मरम्मत और अलैंगिक जनन में सहायक है; इसमें आनुवंशिक स्थिरता बनी रहती है।
- अंतरावस्था कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था (लगभग 95%) है — G1 (वृद्धि), S (DNA प्रतिकृति), G2 (तैयारी)।
- M प्रावस्था में कैरियोकाइनेसिस (केंद्रक विभाजन) व साइटोकाइनेसिस (कोशिकाद्रव्य विभाजन) होते हैं।
- पूर्वावस्था में गुणसूत्र संघनित होते हैं, केंद्रिका अदृश्य होती है व तर्कु तंतु बनते हैं।
- मध्यावस्था में गुणसूत्र सर्वाधिक संघनित होते हैं — कैरियोटाइप अध्ययन हेतु सर्वोत्तम चरण।
- पश्चावस्था में सेंट्रोमीयर विभाजित होता है — अर्धगुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं।
- जंतु कोशिका में तर्कु तारककाय से बनता है; पादप कोशिका में अनएस्ट्रल तर्कु (तारककाय नहीं)।
- अर्धसूत्री-I: पूर्वावस्था-I (सबसे लंबी), मध्यावस्था-I, पश्चावस्था-I, अंत्यावस्था-I — ह्रासन विभाजन।
- इंटरकाइनेसिस (दो विभाजनों के बीच) में DNA प्रतिकृति नहीं होती — अल्पकालिक विश्राम।
- अर्धसूत्री-II समसूत्री विभाजन जैसा होता है — अर्धगुणसूत्र पृथक होते हैं।
- अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में युग्मक निर्माण हेतु होता है — गुणसूत्र संख्या आधी रहती है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: कोशिका चक्र की विभिन्न प्रावस्थाओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर: अंतरावस्था में G1 (वृद्धि), S (DNA प्रतिकृति) और G2 (विभाजन की तैयारी) होती हैं; इसके बाद M प्रावस्था आती है। M प्रावस्था में केंद्रक विभाजन (कैरियोकाइनेसिस) और फिर कोशिकाद्रव्य विभाजन (साइटोकाइनेसिस) होता है।

प्रश्न: समसूत्री विभाजन के चरणों को समझाइए।

उत्तर: पूर्वावस्था में क्रोमैटिन संघनित होता है और तर्कु बनता है; मध्यावस्था में गुणसूत्र भूमध्यरेखा पर लगते हैं। पश्चावस्था में अर्धगुणसूत्र ध्रुवों की ओर जाते हैं और अंत्यावस्था में केंद्रक झिल्ली पुनः बनती है।

प्रश्न: अर्धसूत्री-I की पूर्वावस्था के उपचरणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: लेप्टोटीन में गुणसूत्र दिखते हैं, जाइगोटीन में सिनेप्सिस होता है और पैकीटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोटीन में काइज्मैटा दिखते हैं और डायकाइनेसिस में इनका अंतिमिकरण होता है।

प्रश्न: समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर बताइए।

उत्तर: समसूत्री में एक विभाजन से 2 द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं और आनुवंशिक स्थिरता रहती है। अर्धसूत्री में दो विभाजनों से 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं; क्रॉसिंग ओवर से विविधता आती है।

प्रश्न: क्रॉसिंग ओवर क्या है? इसका महत्व बताइए।

उत्तर: क्रॉसिंग ओवर पैकीटीन में असहोदर अर्धगुणसूत्रों के बीच खंडों का आदान-प्रदान है। इससे नए जीन संयोजन बनते हैं, जो आनुवंशिक विविधता और विकास का आधार है।

अध्याय 11 : उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण

मुख्य बिंदु

- प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है: $6\text{CO}_2 + 12\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ (प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में)।
- इंगेनहाउस ने दिखाया कि प्रकाश आवश्यक है; सैक्स ने स्टार्च परीक्षण दिया; एंजेलमान ने लाल और नीले प्रकाश में अधिकतम दर दिखाई।
- वैन नील ने सल्फर जीवाणुओं के प्रयोग से सिद्ध किया कि O_2 जल से निकलती है, CO_2 से नहीं।
- प्रकाश अभिक्रियाएं थाइलेकोइड झिल्ली (ग्रेना) में और अप्रकाशिक अभिक्रियाएं हरितलवक के स्ट्रोमा में होती हैं।
- प्रकाश तंत्र-I का अभिक्रिया केंद्र P700 और प्रकाश तंत्र-II का P680 है; प्रत्येक में अभिक्रिया केंद्र और एंटीना वर्णक (LHC) होते हैं।
- जल का प्रकाश अपघटन (फोटोलाइसिस) PS-II में होता है — O_2 , प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं।
- Z-योजना में इलेक्ट्रॉन PS-II से वाहकों द्वारा PS-I तक जाते हैं; अचक्रिय फोटोफॉस्फोरिलेशन से $\text{ATP} + \text{NADPH} + \text{O}_2$ बनते हैं।
- चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में केवल PS-I भाग लेता है और केवल ATP बनता है।
- कैल्विन चक्र (C3) के तीन चरण हैं: कार्बोक्सिलीकरण (RuBisCO द्वारा), अपचयन और पुनरुत्पादन; एक ग्लूकोज हेतु 6 चक्र होते हैं।
- एक ग्लूकोज बनाने में 18 ATP और 12 NADPH खर्च होते हैं; प्रथम स्थिर उत्पाद 3-फॉस्फोग्लिसरेट (3C) है।
- C4 पादपों (मक्का, गन्ना) में क्रैंज शारीरिकी होती है; CO_2 का प्रथम ग्राही PEP और प्रथम स्थिर उत्पाद OAA (4C) है।
- C4 पादपों में प्रकाश श्वसन नहीं होता; CAM पादप (कैक्टस) जल बचाने हेतु रात्रि में रंध्र खोलते हैं।
- प्रकाश संश्लेषण के सीमाकारी कारक हैं: प्रकाश (गुणवत्ता, तीव्रता), CO_2 सांद्रता, तापमान और जल।
- प्रकाश श्वसन में RuBisCO ऑक्सीजिनेज का कार्य करता है — यह C3 पादपों में व्यर्थ (wasteful) प्रक्रिया है।
- क्लोरोफिल-a प्राथमिक प्रकाश संश्लेषी वर्णक है; क्लोरोफिल-b व कैरोटीनॉइड सहायक वर्णक हैं।
- अवशोषण स्पेक्ट्रम (क्लोरोफिल द्वारा) व क्रिया स्पेक्ट्रम (प्रकाश संश्लेषण) — एंजेलमान का प्रयोग।
- LHC (प्रकाश संग्रहण सम्मिश्र) में एंटीना वर्णक प्रकाश ग्रहण कर अभिक्रिया केंद्र को देते हैं।
- फोटोफॉस्फोरिलेशन की खोज आर्नन (1954) ने की — प्रकाश ऊर्जा से ATP निर्माण।
- केमियोस्मोसिस सिद्धांत मिशेल ने दिया — प्रोटॉन प्रवणता से ATP सिंथेज़ द्वारा ATP।
- अचक्रिय प्रवाह में NADP^+ अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है — NADPH बनता है।
- RuBisCO (रिबुलोज़ बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज़) विश्व का सर्वाधिक प्रचुर एंजाइम है।
- C3 में प्रथम स्थिर उत्पाद PGA (3C), C4 में OAA (4C) है।
- हैच-स्लैक चक्र (C4) मीजोफिल व बंडल आच्छद कोशिकाओं में पूर्ण होता है।
- CAM पादप रात्रि में CO_2 लेकर मैलिक अम्ल बनाते हैं, दिन में कैल्विन चक्र चलाते हैं।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख प्रयोगों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: प्रिस्टले ने पुदीने के पौधे से सिद्ध किया पादप वायु शुद्ध करते हैं; इंगेनहाउस ने दिखाया प्रकाश आवश्यक है। सैक्स ने स्टार्च परीक्षण दिया, एंजेलमान ने लाल-नीले प्रकाश में अधिकतम दर दिखाई और वैन नील ने सिद्ध किया O_2 जल से निकलती है।

प्रश्न: Z-योजना क्या है? अचक्रिय फोटोफॉस्फोरिलेशन समझाइए।

उत्तर: Z-योजना में इलेक्ट्रॉन PS-II से इलेक्ट्रॉन वाहकों द्वारा PS-I तक जाते हैं — इसका आकार Z जैसा होता है। जल के प्रकाश अपघटन से मुक्त इलेक्ट्रॉन NADP⁺ को अपचयित करते हैं; साथ में ATP बनता है और O₂ मुक्त होती है।

प्रश्न: केल्विन चक्र के तीनों चरणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: कार्बोक्सिलीकरण में RuBisCO द्वारा CO₂ RuBP से जुड़ती है; अपचयन में ATP व NADPH से शर्करा बनती है। पुनरुत्पादन में RuBP पुनः बनता है; एक ग्लूकोज हेतु 6 चक्र, 18 ATP और 12 NADPH लगते हैं।

प्रश्न: C4 पथ को समझाइए और क्रैज शारीरिकी बताइए।

उत्तर: C4 पादपों में मीसोफिल में PEP से CO₂ जुड़कर OAA (4C) बनता है, जो बंडल शीथ में जाकर CO₂ मुक्त करता है। क्रैज शारीरिकी में बंडल शीथ कोशिकाएं बड़े हरितलवक वाली होती हैं; इससे प्रकाश श्वसन नहीं होता।

प्रश्न: C3 और C4 पादपों में अंतर बताइए।

उत्तर: C3 में प्रथम उत्पाद 3-PGA (3C) और ग्राही RuBP है; C4 में प्रथम उत्पाद OAA (4C) और ग्राही PEP है। C3 में प्रकाश श्वसन होता है पर C4 में क्रैज शारीरिकी के कारण नहीं होता; C4 अधिक दक्ष हैं।

अध्याय 12 : पादपों में श्वसन

मुख्य बिंदु

- कोशिकीय श्वसन का समीकरण है: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{ऊर्जा (ATP)}$ ।
- ग्लाइकोलिसिस (EMP पथ) कोशिकाद्रव्य में होती है — ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बनते हैं; शुद्ध लाभ 2 ATP + 2 NADH होता है।
- ग्लाइकोलिसिस में O_2 की आवश्यकता नहीं होती; यह ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण है।
- पाइरुवेट का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है — एसिटाइल CoA + CO_2 बनता है।
- क्रेब्स चक्र (TCA चक्र) मैट्रिक्स में होता है; एसिटाइल CoA (2C) ऑक्सैलोएसिटेट (4C) से जुड़कर सिट्रेट (6C) बनाता है।
- क्रेब्स चक्र के एक चक्र में 3 NADH, 1 FADH₂ और 1 GTP बनते हैं तथा 2 CO_2 मुक्त होते हैं।
- इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र भीतरी माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली पर स्थित होता है; O_2 अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है।
- ऑक्सीकरण फॉस्फोरिलेशन (केमियोस्मोसिस) द्वारा ATP बनता है; एक ग्लूकोज से शुद्ध लगभग 36 ATP मिलते हैं।
- एल्कोहॉली किण्वन (यीस्ट) में पाइरुवेट से एथेनॉल + CO_2 बनता है; लैक्टिक अम्ल किण्वन मांसपेशियों में होता है।
- $RQ = \text{मुक्त } CO_2 / \text{प्रयुक्त } O_2$; कार्बोहाइड्रेट का RQ 1, वसा का 1 से कम (ट्राइपामिटिन 0.7) और कार्बनिक अम्लों का 1 से अधिक होता है।
- श्वसन उभयचरी (एम्फिबोलिक) पथ है — इसमें अपचय और उपचय दोनों की प्रक्रियाएं जुड़ी होती हैं।
- किण्वन में केवल 2 ATP बनते हैं और NAD⁺ पुनः प्राप्त होता है।
- साइटोक्रोम c ऑक्सीडेज अंतिम ऑक्सीडेज है; ETS का अंतिम उत्पाद जल (H_2O) है।
- जलमग्न जड़ों और बीजों में अवायवीय श्वसन होता है; अंकुरण के समय RQ का मान बदलता है।
- श्वसन क्रियाधार: कार्बोहाइड्रेट (प्राथमिक), वसा व प्रोटीन — ऊर्जा हेतु ऑक्सीकरण।
- ग्लाइकोलिसिस के चरण: ग्लूकोज $\rightarrow$ G6P $\rightarrow$ फ्रक्टोज-1,6-बिसफॉस्फेट $\rightarrow$ PGAL $\rightarrow$ पाइरुवेट।
- ग्लाइकोलिसिस में 4 ATP बनते हैं, 2 खर्च होते हैं — शुद्ध लाभ 2 ATP।
- पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज ऑक्सीकरणी विकारोक्सिलीकरण करता है — पाइरुवेट $\rightarrow$ एसिटाइल CoA।
- क्रेब्स चक्र के मध्यवर्ती: साइट्रेट, आइसोसाइट्रेट, α -कीटोग्लूटारेट, सक्सिनेट, मैलेट, OAA।
- ETS सम्मिश्र: I (NADH डिहाइड्रोजनेज), II (FADH₂), III, IV (साइटोक्रोम), V (ATP सिंथेज)।
- एक NADH से 3 ATP व एक FADH₂ से 2 ATP बनते हैं (पारंपरिक मान)।
- अवायवीय श्वसन में पाइरुवेट $\rightarrow$ लैक्टिक अम्ल (पेशी) या एथेनॉल + CO_2 (यीस्ट)।
- RQ: प्रोटीन 0.9, कार्बनिक अम्ल 1 से अधिक (मैलिक अम्ल 1.33)।
- वसा बीजों (मूंगफली) के अंकुरण में RQ 1 से कम होता है — वसा क्रियाधार।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: ग्लाइकोलिसिस (EMP पथ) का वर्णन कीजिए।

उत्तर: ग्लाइकोलिसिस कोशिकाद्रव्य में होती है — ग्लूकोज (6C) टूटकर 2 पाइरुवेट (3C) बनाता है। इसमें शुद्ध 2 ATP और 2 NADH मिलते हैं; O_2 की आवश्यकता नहीं होती, यह आंशिक ऑक्सीकरण है।

प्रश्न: क्रेब्स चक्र को समझाइए।

उत्तर: माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एसिटाइल CoA (2C) ऑक्सैलोएसिटेट (4C) से जुड़कर सिट्रेट (6C) बनाता है। एक चक्र में 2 CO₂ मुक्त होते हैं और 3 NADH, 1 FADH₂, 1 GTP बनते हैं।

प्रश्न: इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र और ऑक्सीकरण फॉस्फोरिलेशन समझाइए।

उत्तर: भीतरी माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली पर स्थित कॉम्प्लेक्सों से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं और प्रोटॉन प्रवणता बनती है। ATP सिंथेज (कॉम्प्लेक्स V) से ATP बनता है; O₂ अंतिम ग्राही बनकर जल बनाता है।

प्रश्न: RQ क्या है? विभिन्न क्रियाधारों के RQ मान बताइए।

उत्तर: $RQ = \frac{\text{मुक्त CO}_2}{\text{प्रयुक्त O}_2}$; यह बताता है कि कौन-सा क्रियाधार ऑक्सीकृत हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट का RQ 1, वसा (ट्राइग्लिसराइड) का 0.7 और कार्बनिक अम्लों का 1 से अधिक होता है।

प्रश्न: वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए।

उत्तर: वायवीय श्वसन में O₂ से ग्लूकोज पूर्णतः CO₂ व जल में टूटता है और लगभग 36 ATP मिलते हैं। अवायवीय श्वसन/किण्वन में केवल 2 ATP मिलते हैं और एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल बनता है।

अध्याय 13 : पादप वृद्धि एवं परिवर्धन

मुख्य बिंदु

- वृद्धि आकार में अपरिवर्तनीय बढ़ोतरी है; विभज्योतक (शीर्षस्थ, पार्श्व, अंतर्वेशी) वृद्धि के केंद्र होते हैं।
- वृद्धि की तीन प्रावस्थाएं होती हैं: विभज्योतकी, दीर्घीकरण और परिपक्वण/विभेदन।
- अंकगणितीय वृद्धि रैखिक होती है और ज्यामितीय वृद्धि चरघातांकी होती है; सिग्मॉइड वक्र में लैग, लॉग और स्थिर प्रावस्था होती है।
- विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन — विकास की तीन परस्पर संबंधित प्रक्रियाएं हैं।
- ऑक्सिन (IAA) शीर्ष प्रमुखता, जड़ निर्माण और अनिषेकफलन करता है; 2,4-D द्विबीजपत्री खरपतवारों का नाशक है।
- जिबरेलिन (GA3) तने की लंबाई (बोल्टिंग) और बीज अंकुरण को बढ़ाता है; यह प्रसुप्ति तोड़ता है।
- साइटोकाइनिन (काइनेटिन) कोशिका विभाजन को बढ़ाता है और जीर्णता में देरी करता है (रिचमंड-लैंग प्रभाव)।
- एथिलीन गैसीय पादप हार्मोन है — यह फल पकाता है, जीर्णता और विलगन को बढ़ाता है; ट्रिपल प्रतिक्रिया देता है।
- ABA (एब्जिसिक अम्ल) तनाव हार्मोन है — यह रंध्र बंद करता है, प्रसुप्ति लाता है और अंकुरण रोकता है।
- दीप्तिकालिता दिन-रात की अवधि के प्रति पुष्पन अनुक्रिया है — लघु दिवस पादप (गन्ना), दीर्घ दिवस पादप (गेहूं), दिवस-निरपेक्ष (टमाटर); फाइटोक्रोम ग्राही वर्णक है।
- वसंतीकरण में निम्न तापमान पुष्पन को प्रेरित करता है — शीतकालीन गेहूं और द्विवर्षीय पादपों को इसकी आवश्यकता होती है।
- बीज प्रसुप्ति के कारण हैं: कठोर बीजावरण, अपरिपक्व भ्रूण और निरोधक पदार्थ (ABA); जिबरेलिन प्रसुप्ति तोड़ता है।
- विकास में प्लास्टिसिटी होती है — पादप पर्यावरण के अनुसार अपने रूप में बदलाव लाते हैं।
- गोभी जैसे रोजेट पादपों में जिबरेलिन बोल्टिंग को बढ़ाता है; एथेफॉन से एथिलीन मुक्त होती है।
- वृद्धि मापने के यंत्र: ऑक्सिनोमीटर (वृद्धि दर), आर्क इंडिकेटर — सूक्ष्म वृद्धि मापन।
- ज्यामितीय वृद्धि: $W_1 = W_0 \cdot e^{(rt)}$ — सापेक्ष वृद्धि दर (r) चरघातांकी वृद्धि की माप।
- निरपेक्ष वृद्धि दर (कुल वृद्धि) व सापेक्ष वृद्धि दर (प्रति इकाई वृद्धि) — दोनों की तुलना।
- ऑक्सिन की खोज: डार्विन (कैनरी घास — प्रकाशानुवर्तन), वेंट (एविना वक्रता प्रयोग, 1928)।
- IAA (इंडोल-3-एसिटिक अम्ल) प्राकृतिक ऑक्सिन है; NAA, IBA, 2,4-D कृत्रिम ऑक्सिन हैं।
- जिबरेलिन की खोज: कुरोसावा (बकाने रोग — फ्यूजेरियम से GA); धान के लंबे, पीले पौधे।
- साइटोकाइनिन की खोज: स्कूग (काइनेटिन — हेरिंग शुक्राणु DNA से); जियाटिन प्राकृतिक।
- एथिलीन की खोज: नेल्युबोव (1901) (ट्रिपल रिस्पांस — मटर); एथेफॉन से एथिलीन मुक्त होती है।
- ABA की खोज: एडिकॉट (कपास की कलिका — एब्जिसिन), वेयरिंग (सिकामोर — डॉर्मिन)।
- फाइटोक्रोम वर्णक: Pr (लाल ग्राही) $\leftrightarrow$ Pfr (सुदूर लाल, सक्रिय) — दीप्तिकालिता का ग्राही।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: पादप वृद्धि नियामकों (ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन) की भूमिका बताइए।

उत्तर: ऑक्सिन (IAA) शीर्ष प्रमुखता, जड़ निर्माण और अनिषेकफलन करता है; 2,4-D खरपतवारनाशी है। जिबरेलिन तने की लंबाई व अंकुरण बढ़ाता है; साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन बढ़ाता है और जीर्णता में देरी करता है।

प्रश्न: एथिलीन और ABA के कार्य समझाइए।

उत्तर: एथिलीन गैसीय हार्मोन है जो फल पकाता है तथा जीर्णता व विलगन को बढ़ावा देता है। ABA तनाव हार्मोन है — यह रंध्र बंद करता है, बीज प्रसुप्ति लाता है और अंकुरण रोकता है।

प्रश्न: दीप्तिकालिता क्या है? उदाहरण दीजिए।

उत्तर: दीप्तिकालिता दिन-रात की अवधि के प्रति पादपों की पुष्पन अनुक्रिया है; फाइटोक्रोम इसका ग्राही है। लघु दिवस पादप: गन्ना; दीर्घ दिवस पादप: गेहूं; दिवस-निरपेक्ष: टमाटर।

प्रश्न: वसंतीकरण को समझाइए और इसका महत्व बताइए।

उत्तर: वसंतीकरण निम्न तापमान द्वारा पुष्पन का प्रेरण है — शीतकालीन गेहूं और द्विवर्षीय पादपों को इसकी आवश्यकता होती है। इससे पादप सही ऋतु में पुष्पन करते हैं और फसल चक्र नियोजित होता है।

प्रश्न: बीज प्रसुप्ति के कारण और इसे तोड़ने के उपाय बताइए।

उत्तर: कठोर बीजावरण, अपरिपक्व भ्रूण और निरोधक पदार्थ (ABA) प्रसुप्ति के कारण हैं। स्कैरिफिकेशन, स्तरीकरण और जिबरेलिन उपचार से प्रसुप्ति तोड़ी जाती है।

अध्याय 14 : श्वसन और गैसों का विनिमय

मुख्य बिंदु

- श्वसन की प्रक्रिया चार चरणों में पूरी होती है: श्वास लेना (breathing), गैसीय विनिमय, गैसों का परिवहन और कोशिकीय श्वसन।
- मानव श्वसन तंत्र में नासिका, ग्रसनी (pharynx), कंठ (larynx), श्वासनली (trachea), श्वसनिकाएँ (bronchi) और फुफ्फुस (lungs) शामिल होते हैं।
- कंठ में स्वर-रज्जु (vocal cords) होते हैं जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं।
- श्वासनली में C-आकार की उपास्थि (cartilage) के छल्ले होते हैं जो इसे पिचकने से रोकते हैं।
- फुफ्फुस में श्वासनली दो श्वसनिकाओं में विभाजित होती है, जो बार-बार बँटकर अंत में वायुकोशों (alveoli) में समाप्त होती हैं।
- वायुकोश गैसीय विनिमय की मुख्य इकाई हैं — इनकी दीवार पतली शल्की उपकला (squamous epithelium) की बनी होती है और केशिकाओं के सघन जाल से घिरी होती है।
- प्रश्वसन (inspiration) एक सक्रिय प्रक्रिया है — बाह्य अंतरापार्श्वक पेशियों के संकुचन से पसलियाँ ऊपर-बाहर उठती हैं और डायाफ्राम चपटा होता है, जिससे वक्ष आयतन बढ़ता है।
- सामान्य निश्वसन (expiration) निष्क्रिय प्रक्रिया है — पेशियों के शिथिल होने से वक्ष आयतन घटता है और वायु बाहर निकलती है।
- ज्वारीय आयतन (tidal volume) सामान्य श्वास में अंदर-बाहर होने वाली वायु है, जिसका मान 500 mL होता है।
- जैव क्षमता (vital capacity) IRV + TV + ERV का योग है और इसका मान 3400–4800 mL होता है।
- मनुष्य की सामान्य श्वसन दर 12–16 प्रति मिनट होती है।
- गैसों का विनिमय वायुकोशों और रक्त तथा रक्त और ऊतकों के बीच आंशिक दाब के अंतर से विसरण द्वारा होता है।
- ऑक्सीजन का लगभग 97% परिवहन हीमोग्लोबिन से बंधकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में होता है; शेष प्लाज्मा में घुलित रहती है।
- कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश (लगभग 70%) परिवहन प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन (HCO_3^-) के रूप में होता है।
- श्वसन केंद्र मेडुला ऑब्लांगेटा और पोंस में स्थित होता है, जो श्वसन की दर व गहराई को नियंत्रित करता है।
- अस्थमा, एम्फाइसेमा और व्यावसायिक श्वसन रोग (जैसे सिलिकोसिस) श्वसन तंत्र के प्रमुख विकार हैं।
- श्वसन के चार चरण: श्वास लेना, वायुकोशीय विनिमय, रक्त परिवहन, ऊतक विनिमय व उपयोग।
- नासिका श्लेष्मा व रोमों से वायु को शुद्ध, आर्द्र व तापित करती है — प्रथम रक्षा पंक्ति।
- डायाफ्राम प्रश्वसन में चपटा (संकुचन) व निश्वसन में गुंबदी (शिथिल) होता है।
- IRV 2500-3000 mL, ERV 1000-1100 mL, अवशिष्ट आयतन (RV) 1100-1200 mL होता है।
- कुल फुफ्फुस क्षमता (TLC) = जैव क्षमता + RV $\approx$ 5800 mL होती है।
- ऑक्सीजन-हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र सिग्मॉइड (S-आकृति) होता है — pO_2 से संबंध।
- बोहर प्रभाव: CO_2/H^+ बढ़ने से हीमोग्लोबिन से O_2 मुक्ति बढ़ती है — ऊतकों में।
- क्लोराइड शिफ्ट (हैमबर्गर परिघटना): HCO_3^- बाहर, Cl^- भीतर — आयन संतुलन।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: मानव श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: मानव श्वसन तंत्र नासिका से शुरू होता है, जहाँ वायु छनकर, नम और गर्म होकर ग्रसनी से होते हुए कंठ (larynx) में पहुँचती है। कंठ के नीचे श्वासनली (trachea) होती है जो दो श्वसनिकाओं (bronchi) में बँटकर फुफ्फुस में प्रवेश करती है; श्वसनिकाएँ बार-बार विभाजित होकर वायुकोशों (alveoli) में समाप्त होती हैं, जहाँ गैसीय विनिमय होता है।

प्रश्न: प्रश्वसन और निश्वसन की क्रियाविधि समझाइए।

उत्तर: प्रश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है — बाह्य अंतरापार्श्वक पेशियों के संकुचन से पसलियाँ ऊपर-बाहर उठती हैं और डायाफ्राम चपटा हो जाता है, जिससे वक्ष आयतन बढ़ता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। सामान्य निश्वसन निष्क्रिय होता है — पेशियों के शिथिल होने से वक्ष आयतन घटता है और वायु बाहर निकल जाती है।

प्रश्न: वायुकोशों में गैसों का विनिमय कैसे होता है?

उत्तर: वायुकोशों की दीवार पतली शल्की उपकला की बनी होती है और केशिकाओं के सघन जाल से घिरी होती है, जिससे विसरण दूरी बहुत कम हो जाती है। वायुकोशीय वायु में O_2 का आंशिक दाब अधिक और रक्त में कम होता है, अतः O_2 रक्त में विसरित होती है; CO_2 इसके विपरीत रक्त से वायुकोशों में जाकर बाहर निकलती है।

प्रश्न: रक्त द्वारा ऑक्सीजन के परिवहन का वर्णन कीजिए।

उत्तर: ऑक्सीजन का लगभग 97% भाग हीमोग्लोबिन से बंधकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में लाल रुधिर कणिकाओं द्वारा ऊतकों तक पहुँचाया जाता है। लगभग 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुलित अवस्था में रहती है; ऊतकों में O_2 का आंशिक दाब कम होने पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मुक्त कर देता है।

प्रश्न: कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन की क्रियाविधि समझाइए।

उत्तर: CO_2 का लगभग 70% भाग प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन (HCO_3^-) के रूप में, लगभग 20–25% कार्बामिनोहीमोग्लोबिन के रूप में और शेष घुलित अवस्था में परिवहित होता है। फेफड़ों में बाइकार्बोनेट पुनः CO_2 में बदलकर वायुकोशों द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है।

अध्याय 15 : शरीर द्रव तथा परिसंचरण

मुख्य बिंदु

- रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें प्लाज्मा (लगभग 55%) और रचित अवयव (लगभग 45%) होते हैं।
- प्लाज्मा में 90-92% जल होता है तथा एल्ब्युमिन, ग्लोब्युलिन और फाइब्रिनोजन जैसे प्रोटीन पाए जाते हैं।
- लाल रुधिर कणिकाएँ (RBC) हीमोग्लोबिन युक्त, केंद्रकविहीन और उभयावतल (biconcave) होती हैं; इनका जीवनकाल 120 दिन होता है।
- श्वेत रुधिर कणिकाएँ (WBC) केंद्रकयुक्त होती हैं — कणिकामय (न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल) और अकणिकामय (लिम्फोसाइट, मोनोसाइट)।
- बिंबाणु (platelets) रक्त स्कंदन (clotting) में भाग लेते हैं।
- ABO रुधिर वर्ग तंत्र में चार वर्ग होते हैं — A, B, AB और O; Rh कारक (+ या -) भी निर्धारित किया जाता है।
- O वर्ग का रक्तदाता सार्वभौमिक दाता (universal donor) और AB वर्ग का व्यक्ति सार्वभौमिक ग्राही (universal recipient) कहलाता है।
- मानव हृदय चार कक्षों वाला पेशीय अंग है — दो अलिंद (atria) और दो निलय (ventricles)।
- मानव में दोहरा परिसंचरण (double circulation) होता है — फुफ्फुसीय परिसंचरण और दैहिक परिसंचरण।
- हृद चक्र (cardiac cycle) की अवधि 0.8 सेकंड होती है, जिसमें अलिंद व निलय का प्रकुंचन (systole) और अनुशिथिलन (diastole) शामिल है।
- SA नोड हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है; AV नोड आवेग को निलयों तक पहुँचाता है।
- हृद ध्वनियाँ लब-डब (LUBB-DUPP) क्रमशः द्विकपर्दी/त्रिकपर्दी और अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से उत्पन्न होती हैं।
- हृद निर्गम (cardiac output) = हृद दर × स्ट्रोक आयतन, जो सामान्यतः लगभग 5000 mL प्रति मिनट होता है।
- ECG में P तरंग अलिंद विध्रुवण, QRS समुच्चय निलय विध्रुवण और T तरंग निलय पुनःध्रुवण को दर्शाती है।
- लसीका (lymph) ऊतक द्रव से बनती है, वसा का अवशोषण करती है और प्रतिरक्षा में सहायक होती है।
- कोरोनरी धमनी रोग, एंजाइना पेक्टोरिस और हृदपात (heart failure) परिसंचरण तंत्र के प्रमुख विकार हैं।
- रक्त समूहन (agglutination): असंगत रक्त वर्गों के मिश्रण से RBC का गुच्छन — घातक हो सकता है।
- एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस: Rh- माता व Rh+ भ्रूण — द्वितीय गर्भ में भ्रूणीय रक्तलयन रोग।
- हृदय स्व-उत्तेजनीय (myogenic) है — SA नोड की पेसमेकर कोशिकाएँ स्वयं आवेग उत्पन्न करती हैं।
- हिज़ बंडल अलिंद-निलय पट में तथा पुरकिंजे तंतु निलय भित्ति में आवेग फैलाते हैं।
- स्ट्रोक आयतन लगभग 70 mL तथा विश्राम हृद दर 70-72 प्रति मिनट होती है।
- हृद ध्वनियाँ स्टेथोस्कोप से सुनी जाती हैं; असामान्य ध्वनि को मर्मर (murmur) कहते हैं।
- दोहरा परिसंचरण: फुफ्फुसीय (हृदय-फेफड़े) + दैहिक (हृदय-शरीर); मछलियों में एकल परिसंचरण।
- लसीका तंत्र में लसीका गांठें, प्लीहा और थाइमस प्रतिरक्षा में भाग लेते हैं।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: रक्त के संघटन का वर्णन कीजिए।

उत्तर: रक्त में लगभग 55% प्लाज्मा होता है, जिसमें 90-92% जल तथा एल्ब्युमिन, ग्लोब्युलिन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन और लवण पाए जाते हैं। शेष 45% रचित अवयव हैं — लाल रुधिर कणिकाएँ (O₂ परिवहन), श्वेत रुधिर कणिकाएँ (प्रतिरक्षा) और बिंबाणु (रक्त स्कंदन)।

प्रश्न: ABO रुधिर वर्ग तंत्र को समझाइए।

उत्तर: ABO तंत्र में RBC की सतह पर उपस्थित प्रतिजन के आधार पर चार वर्ग होते हैं — A, B, AB और O; साथ ही Rh कारक (+/-) भी देखा जाता है। O वर्ग सार्वभौमिक दाता और AB वर्ग सार्वभौमिक ग्राही कहलाता है; गलत वर्ग का रक्त देने से RBC का समूहन (agglutination) हो सकता है।

प्रश्न: मानव हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए।

उत्तर: मानव हृदय चार कक्षों वाला पेशीय अंग है — ऊपर दो अलिंद (दायाँ व बायाँ) और नीचे दो निलय (दायाँ व बायाँ) होते हैं। अलिंद-निलय के बीच द्विकपर्दी (बायाँ) व त्रिकपर्दी (दायाँ) कपाट तथा निलयों से निकलने वाली धमनियों के मुख पर अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, जो रक्त का एकदिशीय प्रवाह सुनिश्चित करते हैं।

प्रश्न: हृद चक्र की विभिन्न प्रावस्थाओं को समझाइए।

उत्तर: हृद चक्र 0.8 सेकंड का होता है — पहले दोनों अलिंद एक साथ प्रकुंचित होकर रक्त निलयों में भेजते हैं, फिर निलय प्रकुंचित होकर रक्त फेफड़ों व शरीर में पंप करते हैं। इसके बाद संपूर्ण हृदय अनुशिथिलन (diastole) में रहता है, जिसमें कक्ष पुनः रक्त से भरते हैं; SA नोड इस लय को प्रारंभ करता है।

प्रश्न: दोहरा परिसंचरण क्या है? इसके लाभ बताइए।

उत्तर: दोहरे परिसंचरण में रक्त हृदय से दो पृथक परिपथों में बहता है — फुफ्फुसीय परिपथ (हृदय-फेफड़े-हृदय) और दैहिक परिपथ (हृदय-शरीर-हृदय)। इससे ऑक्सीजनित व विऑक्सीजनित रक्त पूरी तरह अलग रहते हैं, जिससे ऊतकों को शुद्ध ऑक्सीजनित रक्त मिलता है और उपापचय दर उच्च रहती है।

अध्याय 16 : उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन

मुख्य बिंदु

- मनुष्य यूरियोटेलिक (ureotelic) प्राणी है — इसका मुख्य उत्सर्जी उत्पाद यूरिया है।
- यूरिया का निर्माण यकृत में ऑर्निथीन चक्र (urea cycle) द्वारा अमोनिया से होता है।
- वृक्क (kidney) मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है; प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं।
- नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है — इसमें ग्लोमेरुलस, बोमैन संपुट, PCT, हेनले लूप, DCT और संग्रह नलिका होती है।
- ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर (GFR) स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 125 mL प्रति मिनट होती है।
- मूत्र निर्माण तीन प्रक्रियाओं से होता है: ग्लोमेरुलर निस्पंदन, पुनरावशोषण और स्रवण।
- हेनले लूप और वासा रेक्टा प्रतिधारा क्रियाविधि (counter-current mechanism) द्वारा मूत्र को सांद्रित करते हैं।
- ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और Na^+ का अधिकांश पुनरावशोषण समीपस्थ संवलित नलिका (PCT) में होता है।
- ADH (वेसोप्रेसिन) दूरस्थ संवलित नलिका (DCT) और संग्रह नलिका में जल के पुनरावशोषण को बढ़ाता है।
- एल्डोस्टेरोन DCT में Na^+ के पुनरावशोषण और K^+ के स्रवण को बढ़ाता है।
- मनुष्य प्रतिदिन लगभग 1–1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है।
- मिक्चुरिशन (micturition) तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित मूत्राशय से मूत्र के निष्कासन की प्रक्रिया है।
- वृक्क की क्रिया रेनिन-एंजियोटेंसिन-एल्डोस्टेरोन तंत्र (RAAS) द्वारा नियमित होती है।
- वृक्क पथरी (kidney stones), ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और यूरेमिया वृक्क के विकार हैं; हीमोडायलिसिस कृत्रिम वृक्क का कार्य करता है।
- उत्सर्जी उत्पाद तीन प्रकार के होते हैं — अमोनिया (अमोनियोटेलिक: मछली), यूरिया (यूरियोटेलिक: मनुष्य), यूरिक अम्ल (यूरिकोटेलिक: पक्षी)।
- यूरिया चक्र की खोज क्रेब्स व हेन्सेलाइट ने की; आर्जिनेज़ एंजाइम आर्जिनीन से यूरिया बनाता है।
- नेफ्रॉन दो प्रकार के होते हैं — वल्कुटीय (छोटा हेनले लूप) व जक्स्टामेडुलरी (लंबा हेनले लूप)।
- प्रतिदिन लगभग 180 लीटर ग्लोमेरुलर निस्पंदन बनता है, जिसमें से अधिकांश का पुनरावशोषण हो जाता है।
- मनुष्य प्रतिदिन लगभग 25-30 ग्राम यूरिया उत्सर्जित करता है।
- त्वचा (पसीना), फेफड़े (CO_2) और यकृत सहायक उत्सर्जी अंगों का कार्य करते हैं।
- हीमोडायलिसिस (कृत्रिम वृक्क) की खोज विलेम कोल्फ ने की — यूरेमिया रोगियों हेतु।
- ANF (अलिंद नैट्रियूरिटिक कारक) हृदय के अलिंद से स्रवित होकर GFR बढ़ाता है।
- रेनिन JGA (जक्स्टाग्लोमेरुलर उपकरण) से स्रवित होकर RAAS तंत्र सक्रिय करता है।
- वृक्क प्रत्यारोपण (transplantation) वृक्क विफलता का स्थायी उपचार है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: मानव उत्सर्जी तंत्र का वर्णन कीजिए।

उत्तर: मानव उत्सर्जी तंत्र में एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। वृक्क रक्त से यूरिया आदि अपशिष्ट छानकर मूत्र बनाते हैं, जो मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में जमा होकर मूत्रमार्ग द्वारा बाहर निकलता है।

प्रश्न: नेफ्रॉन की संरचना का वर्णन कीजिए।

उत्तर: नेफ्रॉन के दो भाग हैं — ग्लोमेरुलस सहित बोमैन संपुट (माल्पीघियन काय) और लंबी नलिका। नलिका में समीपस्थ संवलित नलिका (PCT), हेनले लूप, दूरस्थ संवलित नलिका (DCT) और संग्रह नलिका होती है; प्रत्येक भाग निस्संदन, पुनरावशोषण या स्रवण में विशेष भूमिका निभाता है।

प्रश्न: मूत्र निर्माण की क्रियाविधि समझाइए।

उत्तर: पहले ग्लोमेरुलस में रक्त का निस्संदन होता है — जल, लवण, ग्लूकोज व यूरिया बोमैन संपुट में आते हैं। फिर PCT, हेनले लूप व DCT में उपयोगी पदार्थ (ग्लूकोज, जल, आयन) का पुनरावशोषण और कुछ अपशिष्टों का स्रवण होता है, जिससे अंत में सांद्र मूत्र बनता है।

प्रश्न: प्रतिधारा क्रियाविधि (counter-current mechanism) क्या है?

उत्तर: हेनले लूप की अवरोही व आरोही भुजाओं तथा वासा रेक्टा में द्रव विपरीत दिशाओं में बहता है, जिससे वृक्क मध्यांश में NaCl व यूरिया की बढ़ती परासरणी प्रवणता बनती है। यह प्रवणता संग्रह नलिका से जल के बाहर निकलने में सहायक होती है, अतः सांद्र मूत्र बनता है और जल संरक्षित रहता है।

प्रश्न: वृक्क क्रिया के हॉर्मोनल नियमन को समझाइए।

उत्तर: पीयूष ग्रंथि का ADH संग्रह नलिका में जल पुनरावशोषण बढ़ाकर मूत्र को सांद्र करता है; इसकी कमी से अत्यधिक पतला मूत्र बनता है। अधिवृक्क का एल्डोस्टेरोन Na^+ का पुनरावशोषण बढ़ाता है, जबकि JG कोशिकाओं का रेनिन RAAS तंत्र द्वारा रक्तचाप व GFR को नियमित करता है।

अध्याय 17 : गमन एवं संचलन

मुख्य बिंदु

- गति (movement) जीवों का एक प्रमुख लक्षण है; स्थान परिवर्तन वाली गति को गमन (locomotion) कहते हैं।
- मानव कंकाल तंत्र में 206 अस्थियाँ होती हैं — अक्षीय कंकाल (80) और उपांगीय कंकाल (126)।
- अस्थियाँ कैल्शियम और फॉस्फोरस के लवणों से बनी होती हैं; अस्थि मज्जा में लाल रुधिर कणिकाएँ बनती हैं।
- पेशियाँ तीन प्रकार की होती हैं — कंकालीय (रेखित, ऐच्छिक), चिकनी (अरेखित, अनैच्छिक) और हृद पेशी (रेखित, अनैच्छिक)।
- कंकालीय पेशी तंतु में पतले एक्टिन तंतु और मोटे मायोसिन तंतु समांतर बंडलों में व्यवस्थित होते हैं।
- सार्कोमीयर दो Z-रेखाओं के बीच का भाग है — यह पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई है।
- पेशी संकुचन का सर्पण तंतु सिद्धांत (sliding filament theory) हक्सले द्वारा दिया गया — एक्टिन तंतु मायोसिन तंतुओं पर सरकते हैं।
- पेशी संकुचन के लिए ATP (ऊर्जा) और Ca^{2+} आयन आवश्यक होते हैं।
- तंत्रिका-पेशी संधि (neuromuscular junction) पर तंत्रिका आवेग पहुँचने पर एसिटाइलकोलीन स्रावित होता है।
- संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं — अचल (fibrous, जैसे खोपड़ी), अल्पचल (cartilaginous) और चल (synovial) संधियाँ।
- कंधे और कूल्हे में गेंद-गड्ढा (ball-and-socket) संधि होती है, जो सभी दिशाओं में गति देती है।
- कोहनी, घुटने और अंगुलियों में कब्जा (hinge) संधि होती है, जो एक ही तल में गति देती है।
- कंडरा (tendon) पेशी को अस्थि से और स्नायु (ligament) अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं।
- मायस्थेनिया ग्रेविस, टिटैनी, ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया (arthritis) पेशी-कंकाल तंत्र के प्रमुख विकार हैं।
- पक्ष्माभ गति (पैरामीशियम) और कशाभ गति (शुक्राणु) सूक्ष्म जीवों में चलन के प्रकार हैं।
- अमीबीय गति कूटपाद (pseudopodia) द्वारा होती है — अमीबा व श्वेत रुधिर कणिकाओं में।
- मानव खोपड़ी में 22 अस्थियाँ होती हैं — 8 कपाल और 14 आनन अस्थियाँ।
- कशेरुक दंड में 33 कशेरुक (वयस्क में 26) होते हैं — ग्रीवा 7, वक्षीय 12, कटि 5।
- पसलियाँ 12 जोड़ी होती हैं; प्रथम 7 जोड़ी वास्तविक पसलियाँ उरोस्थि से जुड़ती हैं।
- लाल पेशी तंतु (धीमी, मायोग्लोबिन प्रचुर) और श्वेत तंतु (तीव्र, थकान शीघ्र) दो प्रकार के हैं।
- पेशी थकान लैक्टिक अम्ल के संचय से होती है — अवायवीय श्वसन का उत्पाद।
- टिटैनी Ca^{2+} की कमी से पेशियों में तीव्र ऐंठन का विकार है।
- ऑस्टियोपोरोसिस में अस्थि घनत्व घटता है — वृद्ध महिलाओं में एस्ट्रोजन कमी से।
- गठिया (arthritis) संधियों का शोथ है — दर्द व अकड़न; यूरिक अम्ल — गाउट।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: मानव कंकाल तंत्र का वर्णन कीजिए।

उत्तर: मानव कंकाल में 206 अस्थियाँ होती हैं — अक्षीय कंकाल (खोपड़ी, कशेरुक दंड, पसलियाँ, उरोस्थि — 80 अस्थियाँ) और उपांगीय कंकाल (मेखलाएँ व पाद — 126 अस्थियाँ)। कंकाल शरीर को आकार व सहारा देता है, कोमल अंगों की रक्षा करता है और पेशियों के साथ मिलकर गमन में सहायक होता है।

प्रश्न: पेशियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: कंकालीय पेशियाँ रेखित व ऐच्छिक होती हैं और अस्थियों से जुड़कर गमन कराती हैं; चिकनी पेशियाँ अरेखित व अनैच्छिक होती हैं और आंतरिक अंगों की दीवारों में पाई जाती हैं। हृद पेशियाँ रेखित पर अनैच्छिक होती हैं, केवल हृदय में पाई जाती हैं और जीवनभर बिना थके लयबद्ध संकुचन करती हैं।

प्रश्न: सार्कोमीयर की संरचना समझाइए।

उत्तर: सार्कोमीयर दो Z-रेखाओं के बीच का खंड है, जिसमें मध्य में मोटे मायोसिन तंतुओं की A-पट्टी और किनारों पर पतले एक्टिन तंतुओं की I-पट्टी होती है। संकुचन के समय एक्टिन तंतु मायोसिन पर केंद्र की ओर सरकते हैं, जिससे I-पट्टी सिकुड़ती है पर A-पट्टी की लंबाई नहीं बदलती।

प्रश्न: सर्पण तंतु सिद्धांत को समझाइए।

उत्तर: हक्सले के इस सिद्धांत के अनुसार पेशी संकुचन में पतले (एक्टिन) तंतु मोटे (मायोसिन) तंतुओं पर सरकते हैं, जिससे सार्कोमीयर छोटा होता है। Ca^{2+} आयन ट्रोपोनिन से बंधकर बंधन स्थल खोलते हैं, मायोसिन शीर्ष एक्टिन से जुड़कर ATP की ऊर्जा से खिंचाव (power stroke) लगाते हैं।

प्रश्न: संधियों के प्रकार उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर: अचल (fibrous) संधियों में गति नहीं होती, जैसे खोपड़ी की अस्थियाँ; अल्पचल (cartilaginous) संधियों में सीमित गति होती है, जैसे कशेरुकाओं के बीच। चल (synovial) संधियों में स्वतंत्र गति होती है — कंधे व कूल्हे में गेंद-गड्ढा संधि और कोहनी व घुटने में कब्जा संधि इसके उदाहरण हैं।

अध्याय 18 : तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय

मुख्य बिंदु

- तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन (neuron) है।
- न्यूरॉन में कोशिकाकाय (cell body), द्रुमिका (dendrites) और तंत्रिकाक्ष (axon) होते हैं।
- विश्राम कला विभव (resting membrane potential) -70 mV होता है — झिल्ली के अंदर ऋणात्मक और बाहर धनात्मक आवेश रहता है।
- क्रिया विभव (action potential) में Na^+ के अंदर प्रवाह से विध्रुवण (depolarisation) और K^+ के बाहर प्रवाह से पुनःध्रुवण (repolarisation) होता है।
- तंत्रिका आवेग का संचरण सदैव एकदिशीय (unidirectional) होता है — द्रुमिका से तंत्रिकाक्ष की ओर।
- सिनैप्स दो न्यूरॉनों के बीच का संधि स्थल है; यहाँ एसिटाइलकोलीन जैसे तंत्रिका संचारी रसायन संदेश पहुँचाते हैं।
- मानव मस्तिष्क के तीन प्रमुख भाग हैं — अग्र मस्तिष्क (सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस), मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क (अनुमस्तिष्क, पोंस, मेडुला)।
- सेरिब्रम बुद्धि, स्मृति, चेतना और ऐच्छिक क्रियाओं का केंद्र है — यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है।
- अनुमस्तिष्क (cerebellum) शरीर का संतुलन और ऐच्छिक गतियों का समन्वय करता है।
- मेडुला ऑब्लिंगेटा श्वसन, हृदय दर, रक्तचाप और निगलने जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है।
- प्रतिवर्ती क्रिया (reflex action) मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित त्वरित अनैच्छिक प्रतिक्रिया है।
- प्रतिवर्ती चाप में संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु का अंतर्न्यूरॉन और प्रेरक न्यूरॉन शामिल होते हैं।
- मानव नेत्र की रेटिना में शलाका (rods, मंद प्रकाश दृष्टि) और शंकु (cones, रंग दृष्टि) कोशिकाएँ होती हैं।
- कान में कर्णावर्त (cochlea) श्रवण का और अर्धवृत्ताकार नलिकाएँ शरीर संतुलन का कार्य करती हैं।
- तंत्रिका तंत्र दो भागों में बँटा है — केंद्रीय (मस्तिष्क + मेरुरज्जु) और परिधीय (तंत्रिकाएँ)।
- परिधीय तंत्रिका तंत्र कायिक (ऐच्छिक) और स्वायत्त (अनैच्छिक) में बँटा है।
- स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अनुकंपी (आपात — हृदय दर $\uparrow$) और परानुकंपी (विश्राम — पाचन $\uparrow$) में बँटा है।
- मस्तिष्कावरण (मेनिन्जेस) तीन परतों का होता है — ड्यूरामैटर, अरैक्नॉइड और पायामैटर।
- प्रमस्तिष्क मेरु द्रव (CSF) मस्तिष्क को आघात से बचाता और पोषण देता है।
- हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, तापमान और भावनाओं का नियंत्रण केंद्र है।
- कॉर्पस कैलोसम दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ने वाला तंत्रिका तंतु सेतु है।
- पोंस श्वसन नियमन में तथा थैलेमस संवेदी सूचनाओं के रिले केंद्र का कार्य करता है।
- नेत्र में लेंस, परितारिका (आइरिस) और पुतली प्रकाश का नियमन करते हैं।
- नासिका की घ्राण उपकला गंध का ज्ञान कराती है — घ्राण तंत्रिका द्वारा।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: न्यूरॉन की संरचना का वर्णन कीजिए।

उत्तर: न्यूरॉन में कोशिकाकाय (cell body) होता है जिसमें केंद्रक व निसल कणिकाएँ पाई जाती हैं; इससे छोटी शाखित द्रुमिकाएँ (dendrites) आवेग ग्रहण करती हैं। एक लंबा तंत्रिकाक्ष (axon) आवेग को आगे ले जाता है, जिसके सिरे पर सिनैप्टिक घुंडियाँ होती हैं; कुछ तंत्रिकाक्षों पर मायलिन आवरण होता है जो संचरण तेज करता है।

प्रश्न: विश्राम कला विभव और क्रिया विभव को समझाइए।

उत्तर: विश्राम अवस्था में Na^+ - K^+ पंप द्वारा झिल्ली के अंदर -70 mV ऋणात्मक विभव बना रहता है — यही विश्राम कला विभव है। उत्तेजना पर Na^+ चैनल खुलकर Na^+ को अंदर भेजते हैं (विध्रुवण, $+35 \text{ mV}$ तक), फिर K^+ के बाहर जाने से झिल्ली पुनः ऋणात्मक (पुनःध्रुवण) हो जाती है — यह तरंग ही तंत्रिका आवेग है।

प्रश्न: सिनैप्टिक संचरण की क्रियाविधि समझाइए।

उत्तर: तंत्रिका आवेग के सिनैप्टिक घुंडी तक पहुँचने पर Ca^{2+} अंदर प्रवेश करता है, जिससे पुटिकाओं से एसिटाइलकोलीन सिनैप्टिक विदर में मुक्त होता है। यह रसायन अगले न्यूरॉन की झिल्ली के ग्राही से बंधकर वहाँ क्रिया विभव उत्पन्न करता है; फिर एंजाइम इसे नष्ट कर देता है।

प्रश्न: मानव मस्तिष्क के भागों और उनके कार्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम (बुद्धि, स्मृति, ऐच्छिक क्रिया), थैलेमस (संवेदी समन्वय) और हाइपोथैलेमस (भूख, तापमान, हॉर्मोन नियंत्रण) होते हैं। पश्चिम मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क (संतुलन), पोंस और मेडुला (श्वसन, हृदय दर, रक्तचाप जैसे अनैच्छिक कार्य) होते हैं।

प्रश्न: प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप को समझाइए।

उत्तर: प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित त्वरित, अनैच्छिक और स्वतः प्रतिक्रिया है, जैसे गर्म वस्तु से हाथ हटाना। प्रतिवर्ती चाप का मार्ग है: ग्राही → संवेदी न्यूरॉन → मेरुरज्जु का अंतर्न्यूरॉन → प्रेरक न्यूरॉन → पेशी (अपवाहक अंग)।

अध्याय 19 : रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण

मुख्य बिंदु

- अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिकाविहीन होती हैं और हॉर्मोन सीधे रक्त में स्रवित करती हैं।
- हाइपोथैलेमस मोचक (releasing) और निरोधक (inhibiting) हॉर्मोनों द्वारा पीयूष ग्रंथि की क्रिया को नियंत्रित करता है।
- पीयूष ग्रंथि (pituitary) मास्टर ग्रंथि कहलाती है; यह GH, TSH, ACTH, FSH, LH और प्रोलैक्टिन स्रवित करती है।
- वृद्धि हॉर्मोन (GH) की बचपन में अधिकता से महाकायता (gigantism) और वयस्क में एक्रोमेगाली होती है; कमी से बौनापन (dwarfism) होता है।
- थायरॉइड ग्रंथि T3, T4 (थायरॉक्सिन) और कैल्सिटोनिन स्रवित करती है; थायरॉक्सिन के निर्माण में आयोडीन आवश्यक है।
- आयोडीन की कमी से घेघा (goitre) होता है; बचपन में थायरॉक्सिन की कमी से क्रेटिनिज्म (बौनापन + मंदबुद्धि) होता है।
- पैराथायरॉइड ग्रंथि का PTH रक्त में Ca^{2+} का स्तर बढ़ाता है, जबकि थायरॉइड का कैल्सिटोनिन इसे घटाता है।
- अधिवृक्क (adrenal) ग्रंथि का बाह्य भाग (cortex) ग्लूकोर्कोर्टिकॉइड व मिनरैलोर्कोर्टिकॉइड और आंतरिक भाग (medulla) एड्रेनालिन व नॉरएड्रेनालिन स्रवित करता है।
- एड्रेनालिन लड़ो-या-भागो (fight-or-flight) हॉर्मोन है — यह हृदय दर, रक्तचाप व रक्त शर्करा बढ़ाता है।
- एडिसन रोग अधिवृक्क वल्कुट के हॉर्मोनों (मुख्यतः कॉर्टिसॉल) की कमी से होता है — कांस्य-वर्ण त्वचा व थकान इसके लक्षण हैं।
- अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाएँ इंसुलिन और अल्फा कोशिकाएँ ग्लूकागॉन स्रवित करती हैं।
- इंसुलिन रक्त शर्करा घटाता है और ग्लूकागॉन बढ़ाता है; इंसुलिन की कमी से मधुमेह (diabetes mellitus) होता है।
- पीयूष ग्रंथि के ADH की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस होता है, जिसमें अत्यधिक पतला मूत्र बनता है।
- पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन स्रवित करती है, जो निद्रा-जागरण चक्र और जैव लय को नियमित करती है।
- हॉर्मोन शब्द बेलिस व स्टार्लिंग ने दिया; प्रथम खोजा गया हॉर्मोन सिक्रेटिन था।
- ग्रंथियाँ तीन प्रकार की होती हैं — अंतःस्रावी (पीयूष), बहिःस्रावी (लार) और मिश्रित (अग्नाशय)।
- पीयूष ग्रंथि के दो भाग हैं — एडीनोहाइपोफाइसिस (अग्र) और न्यूरोहाइपोफाइसिस (पश्च)।
- ऑक्सीटोसिन प्रसव में गर्भाशय संकुचन और दुग्ध निष्कासन (milk ejection) कराता है।
- TSH थायरॉइड, ACTH अधिवृक्क वल्कुट, FSH/LH जनद और प्रोलैक्टिन स्तन ग्रंथि को उद्दीप्त करते हैं।
- थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन स्रवित करती है — T-लिम्फोसाइटों के परिपक्वण हेतु।
- हृदय ANF, वृक्क एरिथ्रोपोइटिन और जठरांत्र मार्ग गैस्ट्रिन/सिक्रेटिन स्रवित करते हैं।
- स्टेरॉइड हॉर्मोन कोशिका के भीतर ग्राही से, पेप्टाइड हॉर्मोन झिल्ली ग्राही + cAMP से कार्य करते हैं।
- cAMP द्वितीय संदेशवाहक है — एड्रेनालिन/ग्लूकागॉन की क्रिया मध्यस्थ करता है।
- हॉर्मोन स्रवण ऋणात्मक पुनर्भरण (negative feedback) द्वारा नियंत्रित होता है — समस्थापन।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियों में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिकाविहीन होती हैं और हॉर्मोन सीधे रक्त में छोड़ती हैं, जैसे पीयूष व थायरॉइड। बहिःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएँ होती हैं और स्राव शरीर की सतह या गुहा में पहुँचता है, जैसे लार ग्रंथि व स्वेद ग्रंथि।

प्रश्न: पीयूष ग्रंथि के हॉर्मोनों और उनके कार्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: पीयूष ग्रंथि GH (वृद्धि), TSH (थायरॉइड उत्तेजना), ACTH (अधिवृक्क उत्तेजना), FSH व LH (जनन क्रिया) और प्रोलैक्टिन (दुग्ध स्रवण) बनाती है। यह हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में अन्य ग्रंथियों को नियमित करती है, अतः मास्टर ग्रंथि कहलाती है।

प्रश्न: थायरॉइड ग्रंथि और इसके विकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: थायरॉइड T₃, T₄ (थायरॉक्सिन) बनाती है जो उपापचय दर नियंत्रित करते हैं; इनके लिए आयोडीन आवश्यक है। आयोडीन की कमी से घेघा, बचपन में कमी से क्रेटिनिज्म (बौनापन, मंदबुद्धि) और वयस्क में कमी से मिक्सीडीमा होता है।

प्रश्न: अधिवृक्क ग्रंथि की संरचना और हॉर्मोनों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: अधिवृक्क के बाह्य वल्कुट (cortex) से ग्लूकोर्कोर्टिकॉइड (कोर्टिसॉल) व मिनरैलोर्कोर्टिकॉइड (एल्डोस्टेरोन) निकलते हैं। आंतरिक मध्यांश (medulla) से एड्रेनालिन व नॉरएड्रेनालिन निकलते हैं, जो संकट में लड़ो-या-भागो प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं।

प्रश्न: मधुमेह (diabetes mellitus) के कारण और लक्षण बताइए।

उत्तर: इंसुलिन की कमी या उसकी निष्क्रियता से रक्त शर्करा बढ़ जाती है और मूत्र में ग्लूकोज आने लगता है — यही मधुमेह है। इसके लक्षण हैं अत्यधिक प्यास, बार-बार मूत्र आना, थकान और घाव का देर से भरना; नियंत्रण में आहार, व्यायाम व इंसुलिन सहायक हैं।